

[← 索引](#) 付費2026-07-01 906 字 [↗ 原站](#)

為何非玻璃不可？CoPoS和玻璃有關嗎？材料，TGV，檢測，面板，載板，誰是贏家？- 深入分析第54期：玻璃基板

本文目錄

- 1 第一章 | 晶片愈蓋愈大，地基卻撐不住了
- 2 第二章 | 三個不同的問題：形狀、層級、材料
- 3 第三章 | 為什麼非玻璃不可，以及巨頭們的三條路
- 4 第四章 | 上游的玻璃材料：重要，但不是你該下注的地方
- 5 第五章 | TGV：整條鏈最窄、也最深的那道門
- 6 第六章 | 填銅：沒人在看，卻是真正卡關的那一格
- 7 第七章 | 檢測與聯盟：看不見的瑕疵，與兩種打天下的方法
- 8 第八章 | 終端組裝：面板廠與載板廠，為什麼最後必須坐上同一張桌子
- 9 第九章 | 整合者與買方：發令槍握在誰手裡？
- 10 第十章 | 把地圖讀成一張風險報酬圖
 - 10.1 1.1 模板的邊界，與被卡住的摩天大樓
 - 10.2 1.2 既然一塊地蓋不下，那就用拼的
 - 10.3 1.3 不只一層在崩，是整個地基在崩
 - 10.4 1.4 一種材料，同時瞄準了整片地基
 - 10.5 2.1 第一軸：形狀，從圓形到方形的幾何革命
 - 10.6 2.2 第二軸：層級，玻璃究竟要安置在哪一層？
 - 10.7 2.3 第三軸：材料，物理特性的徹底替換
 - 10.8 3.1 玻璃的三張王牌
 - 10.9 3.2 釐清概念：CoPoS 不等於玻璃

- 10.10 3.3 同一個目標，三條不同的前行路徑
- 10.11 4.1 掌握玻璃即贏家的美麗誤會
- 10.12 4.2 擁有多家發行商的入場券
- 10.13 4.3 康寧股價上漲的真實驅動力
- 10.14 4.4 將此環節視為產業風向球
- 10.15 5.1 為什麼玻璃必須打孔
- 10.16 5.2 玻璃打孔的物理與化學困境
- 10.17 5.3 物理與化學的完美結合：LIDE 技術
- 10.18 5.4 誰能解開這道難題？高度集中的競爭格局
- 10.19 5.5 理解護城河的教科書
- 10.20 6.1 銅與玻璃的物理衝突
- 10.21 6.2 量產的指標：CpK 1.33
- 10.22 6.3 濕製程的關鍵玩家：設備與化學材料的雙人舞
- 10.23 6.4 填孔良率是比打孔更關鍵的進度指標
- 10.24 7.1 透明帶來的檢測挑戰
- 10.25 7.2 檢測領域的領先者
- 10.26 7.3 為什麼玻璃的勝負取決於結盟？
- 10.27 8.1 玻璃基板的「三明治」結構：為什麼單打獨鬥行不通？
- 10.28 8.2 面板廠：用舊產線與大尺寸技術重獲新生
- 10.29 8.3 載板廠：守護既有版圖與技術轉型的雙軌策略
- 10.30 8.4 從 CoWoS 到 CoPoS：台積電、群創與 Ibiden 的三方結盟
- 10.31 8.5 量產時程表：技術可行，但規模化仍需時間
- 10.32 8.6 穩健防守與高彈性成長的選擇
- 10.33 9.1 三大巨頭的路線之爭
- 10.34 9.2 標準之爭：搶先插旗 vs 蓋廠搶快

10.35 9.3 Absolics：跑在最前線的拓荒者

10.36 9.4 設備巨頭 AMAT 的「看漲選擇權」

10.37 9.5 陣營是流動的，賣鏟人才是答案

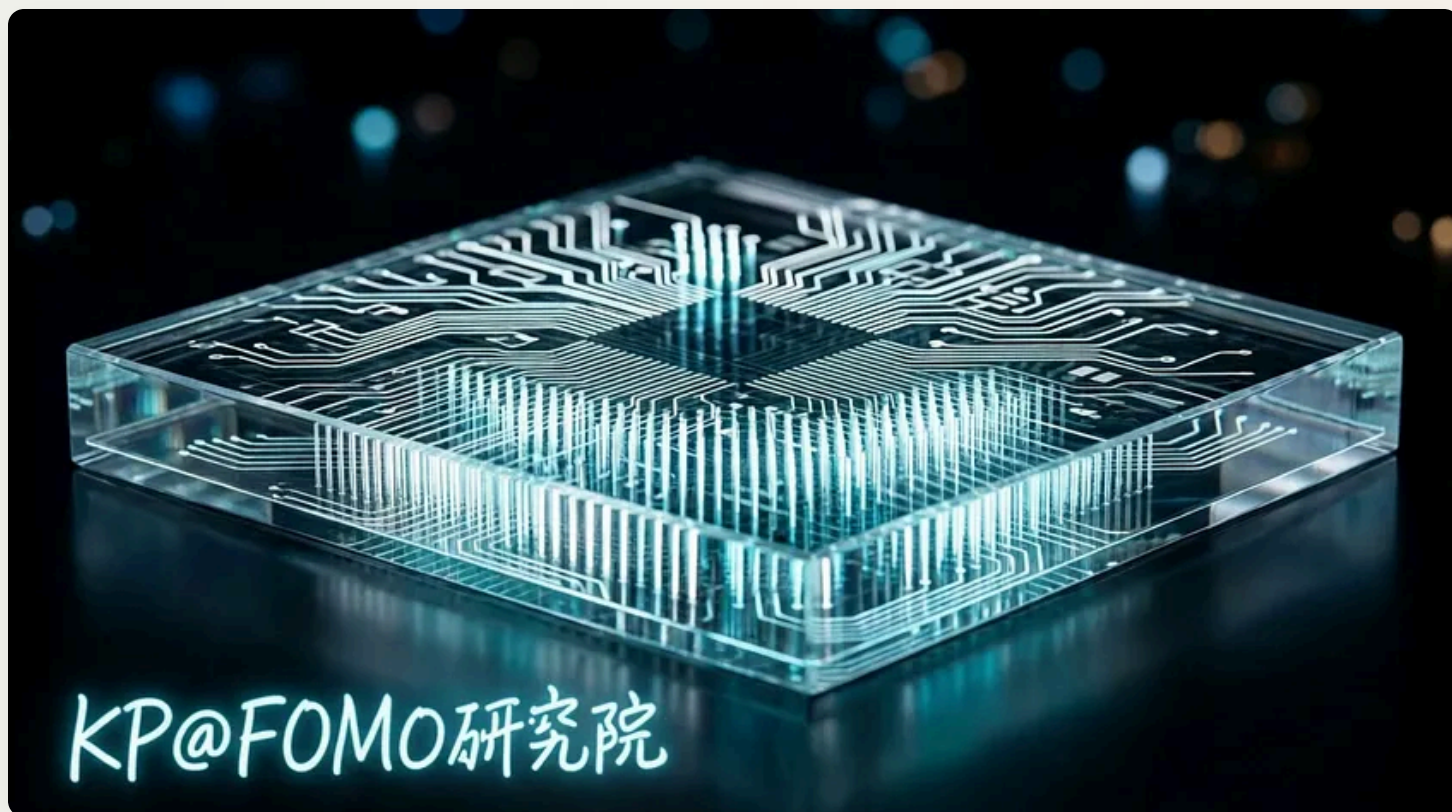
10.38 9.6 買方的認證，才是真正的發令槍

10.39 10.1 設備股：最穩健的選擇，但純度是個問題

10.40 10.2 面板廠：轉機性最大，但極度考驗耐性

10.41 10.3 一切的關鍵，都在於「時間點」

10.42 10.4 地圖與羅盤，不是明牌



玻璃，這個被半導體產業遺忘百年的配角，為何突然成為英特爾、台積電與三星爭奪的終極武器？

感謝各位會員的提名和投票，選出了這個主題。

實話實說，在著手梳理這個題目之前，我原本預期這只是一場單純的「材料升級」故事。但當我真正把自己埋進論文、供應鏈的第一線訪談等等後，我才意識到自己大錯特錯。

玻璃基板（Glass Substrate），大概是近年來半導體先進封裝裡最硬核、牽涉變數最多、價值鏈結構也最龐大的超級難題。

這裡面的每一個節點，都牽動著數十億美元的設備投資與專利卡位。

為了帮大家理清這團亂麻，我花了大量的時間研究、思索，究竟該如何把這張錯綜複雜的價值鏈地圖，用最直觀、最不反人類的邏輯呈現給各位。

我的目標很明確：讀完這篇，你不用成為半導體製程工程師，但你絕對能一眼看穿目前地表上最頂尖的幾家晶片巨頭、設備商與材料商，究竟在盤算什麼，而誰又是真正卡住整條咽喉要道的環節。

因為這個賽道實在太深、移動的板塊太多，今天這篇是一張「全景全視野地圖」。

未來，我們可能會再針對裡面特定幾個關鍵的咽喉節點或特定標的進行更深度的微觀拆解。

如果覺得有用的話，也不要吝嗇給我點個讚！

現在，就讓我們點燃這場玻璃革命的引信。

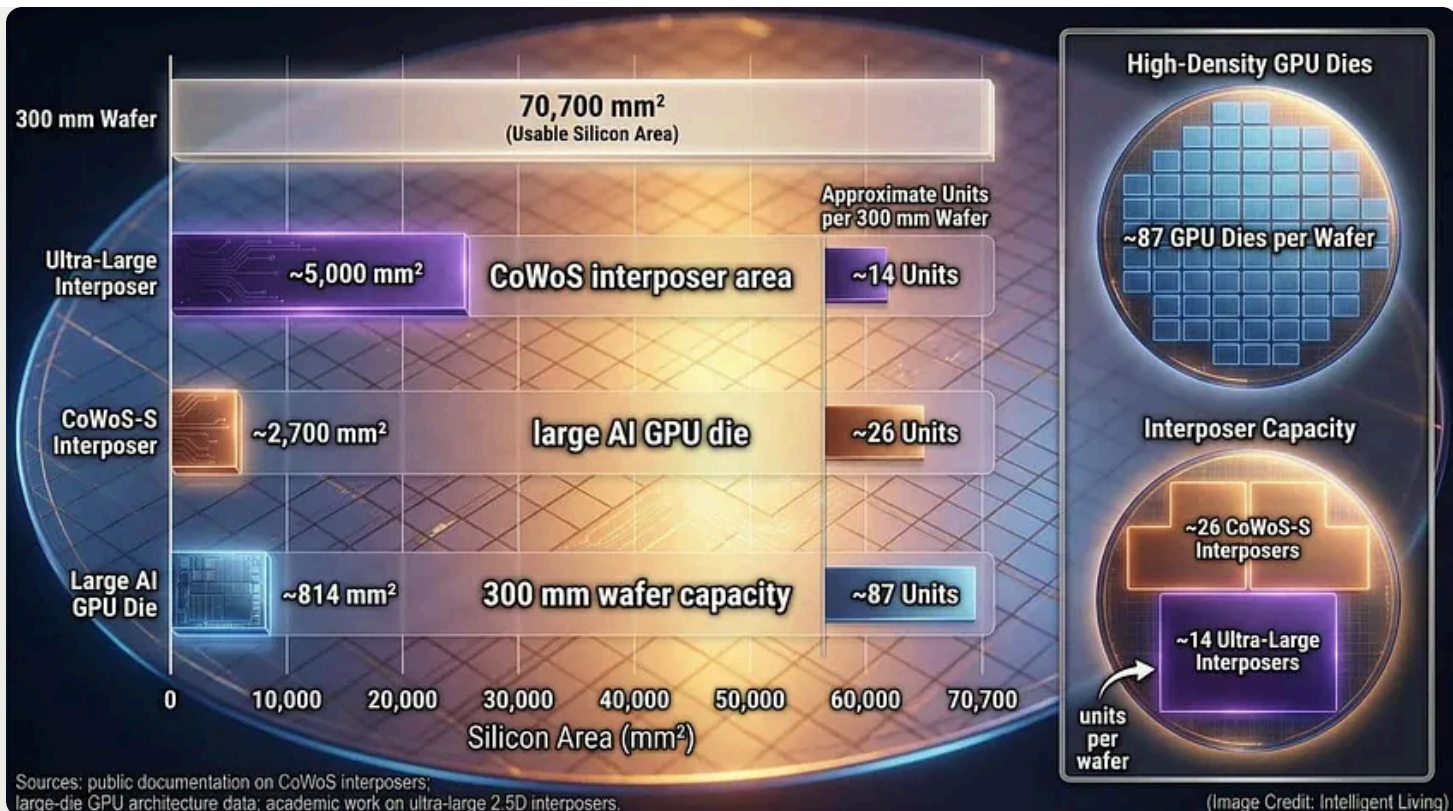
第一章 | 晶片愈蓋愈大，地基卻撐不住了

過去五十年，半導體工程師的做法很一致：把電晶體縮得更小，讓同一塊土地能蓋出效能更高的晶片。這套邏輯成功了數十年。

直到 AI 時代，設計師不再只想蓋一棟高樓，而是要把好幾棟超大型運算建築同時塞進同一塊土地，並用最快的通道連接它們。

問題是，這塊土地的面積有一道無法突破的物理限制：光罩極限（Reticle Limit）。

1.1 模板的邊界，與被卡住的摩天大樓



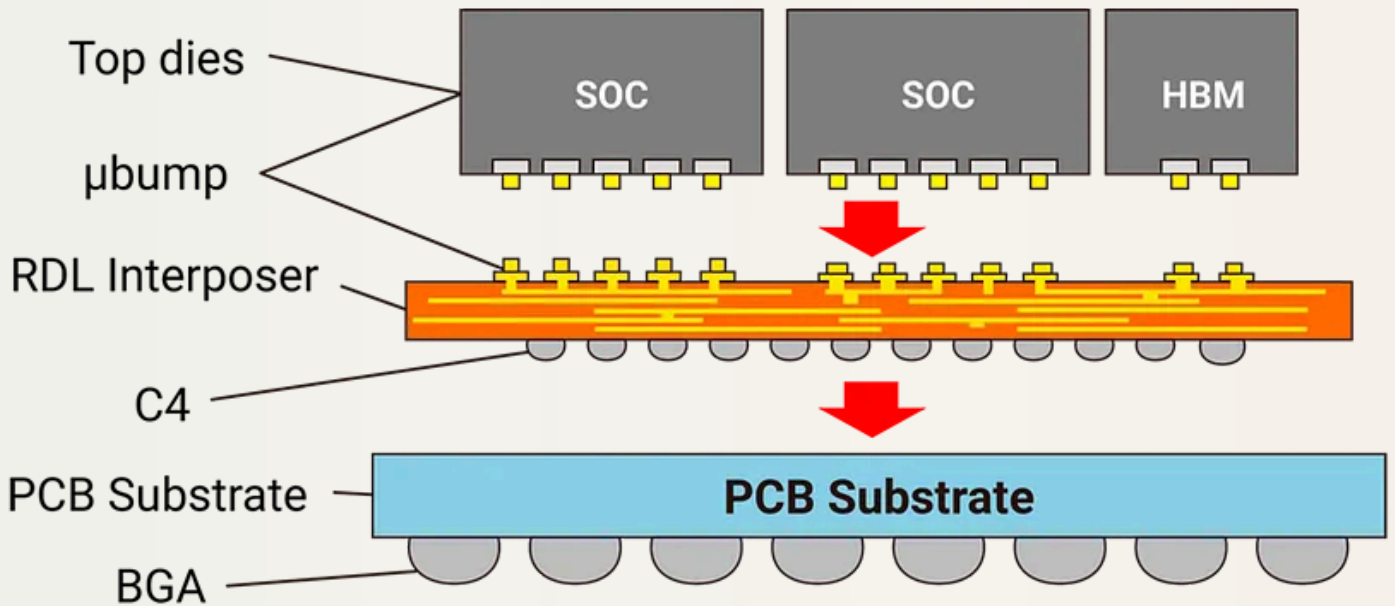
光罩極限就像一台相機的鏡頭視野。不論技術多高超，一次快門能拍下的最大畫面就是固定的。在半導體的世界裡，這個畫面大約是 **858 平方毫米**。

過去這道限制從未困擾過工程師，因為不論手機還是電腦的晶片，尺寸都遠小於這個上限。

但 AI 對運算力的飢渴是另一個量級的故事。為了應付龐大的運算量，設計師必須把好幾顆運算大腦（GPU）和堆成小山的高頻寬記憶體（HBM）全部塞在一起。

這就像要在一塊土地上同時蓋好幾棟摩天大樓，還要用最快的通道把它們連起來。這群龐然大物加總的面積，早已遠遠超出一次快門能拍下的範圍。

1.2 既然一塊地蓋不下，那就用拼的



面對這道牆，工程師想出了極具創意的解法：既然單一地基蓋不出整棟大樓，那就把不同功能分別蓋在獨立的小晶粒上，再並排放到一塊更大的底盤上，靠底盤內部的微細線路把它們串起來。

這塊扮演關鍵聯結角色的底盤，就是**中介層**，而這套工法正是台積電名震天下的**CoWoS**先進封裝技術。

這套拼地板的策略大獲成功，成功到它自己變成了整個**AI**供應鏈最窄的瓶頸之一。

但故事如果只停在這裡，就只是一個 **CoWoS** 產能不夠的故事。

真正的轉折在於，當所有人都盯著這套拼地板的解法時，工程師撞上了一個更深層、也更根本的麻煩。這個麻煩不只困住了中介層，而是同時動搖了整個地基。

1.3 不只一層在崩，是整個地基在崩

要看清楚這件事，得先知道一顆 **AI** 晶片的「地基」其實不只一層。

最上面是負責運算的晶片本身，往下是剛剛說的**中介層**，最底下還有一層叫做**載板**，負責把整包晶片接到電腦主機板上。中介層和載板，合起來才是支撐整顆 **AI** 晶片的完整地基。

問題是，這兩層現在同時出狀況了。

中間那層的麻煩，出在材料和形狀。

傳統的矽中介層是用圓形的晶圓做的，但晶片要切成方形，在圓形的地上裁方形的房子，邊緣那一圈注定變成廢料。AI 晶片愈做愈大，浪費就愈嚴重，一整片昂貴的圓晶圓最後只能供應寥寥幾顆晶片的地基。

最底下那層的麻煩，則出在材料的物理性質。



After underfilling



Package warpage during cooling down

現行載板的核心是有機塑膠，它有一個致命的先天缺陷：受熱膨脹的速度跟上方的矽晶片差太多。

當晶片運作發熱、又冷卻下來，膨脹快的和膨脹慢的兩種材料在介面上互相拉扯，整個封裝就會像烤過的魷魚一樣彎曲翹起。

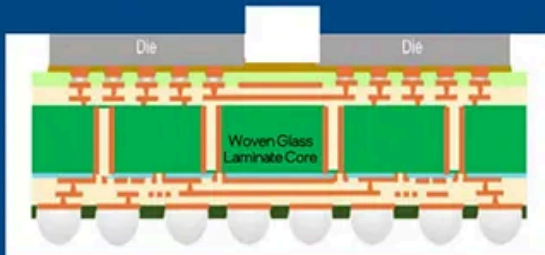
封裝面積愈大，翹得愈兇。地板一旦翹曲，上方精密的微米級線路就會跟著歪斜、斷裂。

換句話說，中介層被圓晶圓的幾何浪費卡住，載板被有機材料的物理極限卡住，整個地基的上下兩層，在AI把房子愈蓋愈大的壓力下，同時出現了危機。

1.4 一種材料，同時瞄準了整片地基

Motivation for Glass Core Substrates

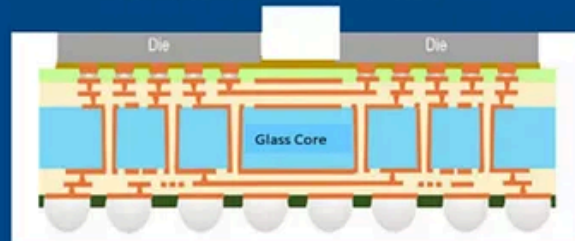
Organic Substrate



Organic substrates leverage traditional PCB-like cores with woven glass laminates

- Provides a low cost, easily manufacturable material set with off the shelf laminates available from leading suppliers

Glass Core Substrate



Glass core substrate enable significant improvement to both electrical and mechanical properties

- Tunable Modulus and CTE closer to silicon → Large form factor enabling
- Dimensional stability → Improved feature scaling
- High (~10x) through-hole density → improved routing and signaling
- Low Loss → High speed signaling
- Higher Temperature capability → Advanced Integrated Power Delivery

Glass Core has similar properties as Si → Dimensional stability and ability to scale

*Based on internal analysis of Intel products and projections of future Intel products

intel

正是在這個節骨眼上，一種過去沒人會把它跟尖端晶片聯想在一起的材料，走進了所有半導體巨頭的視野，那就是**玻璃**。

玻璃之所以突然成為焦點，是因為它幾乎同時回應了上下兩層的麻煩。

它夠硬、夠平整，能做成大面積的方形面板，直接化解圓晶圓的幾何浪費；它的膨脹速度可以靠配方調到跟矽幾乎一致，能解開有機載板翹曲的死結。

一種材料，同時對著整片地基的兩層問題開出了藥方。

這就是為什麼這幾年，從台積電、英特爾到整個韓國供應鏈，全都把巨額資源押在玻璃上。

第二章 | 三個不同的問題：形狀、層級、材料

當「玻璃」這個詞彙開始出現時，隨之而來的討論很快就陷入了一片混亂。

有人說玻璃將徹底取代矽中介層，有人說玻璃的目標是取代有機載板，有人指出台積電的先進封裝正在轉向方形面板，甚至有人聲稱英特爾已經成功量產了玻璃晶片。

這些傳聞聽起來都與玻璃息息相關，但如果仔細探究，會發現它們談論的根本不是同一回事。

要看懂這場即將重塑產業格局的變局，我們得先做一件最關鍵的工作：將三個被混為一談的問題拆解開來。

這三個問題彼此獨立，可能單獨發生，也可能同時出現。

我們可以將它們稱為：形狀、層級與材料。

這就像理解一張桌子的構造。

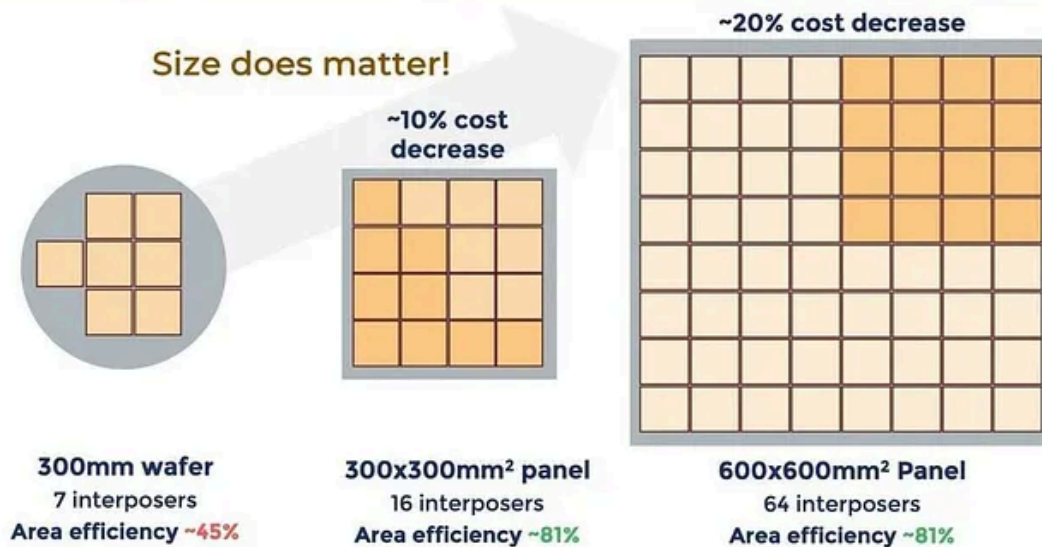
我們可以單獨改變桌子的「形狀」，例如從圓桌換成方桌；也可以單獨更換桌子的「材質」，例如將木頭桌面換成玻璃；更可以決定這張新桌子要擺放在家中的哪個「位置」，比如客廳或是書房。

2.1 第一軸：形狀，從圓形到方形的幾何革命

COMPARISON OF WLP AND PLP FOR LARGE PACKAGE SIZE

Source: Panel Level Packaging 2025 report, Yole Group

Example of interposer with $\sim 5.5\times$ reticle size ($5.5 \times 830\text{mm}^2 = 4565\text{mm}^2$)



www.yolegroup.com | ©Yole Group 2025

這是最容易理解、也最先在產業中發生的改變。

它要解決的，正是「在圓形土地上裁剪方形房屋」的幾何浪費。

解決方案非常直接：不再使用圓形的矽晶圓作為承載晶片的底盤，而是改用大面積的方形面板。

這正是台積電所提出的面板級封裝技術（CoPoS）。這項技術利用方形面板取代傳統的圓形載體，大幅提升了重布線層（RDL）的利用率，並幾乎消除了晶圓邊緣與角落的面積損耗。

台積電已經將這條技術路徑明確地擺上時程表，推出了大尺寸的方形面板產品線。

在這裡，我們必須釐清一個關鍵：「形狀」這一軸的改變，本質上與使用什麼材料沒有直接關係。

方形面板可以是玻璃材質，理論上也可以是其他材料。換句話說，「從圓形改為方形」與「從矽改為玻璃」是兩件完全不同的事。

它們之所以經常被相提並論，是因為玻璃在物理特性上，天生就非常適合被製作成大尺寸且平整的方形面板，不像矽晶圓在尺寸擴張上面臨極大的物理限制。

僅僅是形狀從圓變方這一個動作，就能為晶圓廠帶來巨大的面積利用率紅利。

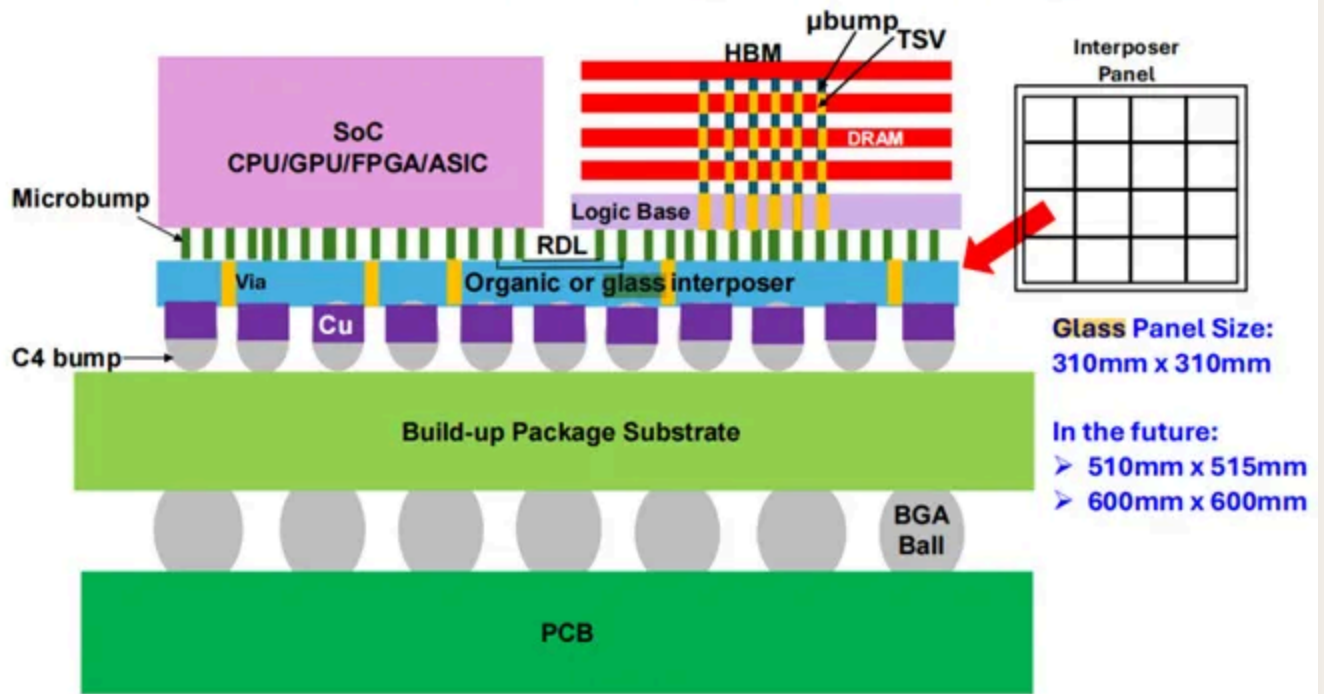
2.2 第二軸：層級，玻璃究竟要安置在哪一層？

這是最容易讓人產生混淆、卻也最決定技術難度的一軸。要理解這個問題，我們需要先看清楚一顆 AI 晶片是由下往上如何堆疊起來的。

我們用台積電現在的先進封裝(**CoWoS**)結構，來將上至下分為三層：

- 最上層(**Chip**)：是負責運算的核心晶粒（如 GPU、CPU）以及堆疊在一起的高頻寬記憶體（HBM）。
- 中間層(**-on-Wafer**)：被稱為「中介層」，它的功能就像是微型的交通網路，負責用極其細微的線路將最上層的各個晶粒彼此高速連接。在**CoWoS** 技術中，這個中介層目前主要由矽製成。
- 最下層(**-on-Substrate**)：被稱為「載板」，它扮演著整顆晶片與外部主機板之間的橋樑，負責將整包晶片固定，並將電力與訊號輸送進去。目前主流載板的核心材料是塑膠有機物(**ABF**類)。

TSMC's CoPoS for HPC driven by Artificial Intelligence



Lau, J. H., "WLP, PLP, FOWLP, FOPLP, CoWoS (TSV-interposer), CoPoS (TGV-interposer), and Advanced Packaging", *Chip Scale Review*, July/August Issue, 2025.

玻璃這項新材料，正同時瞄準了「中間層」與「最下層」，因而衍生出了兩種截然不同的技術產品。

第一種是玻璃中介層，它試圖取代的是中間那一層。

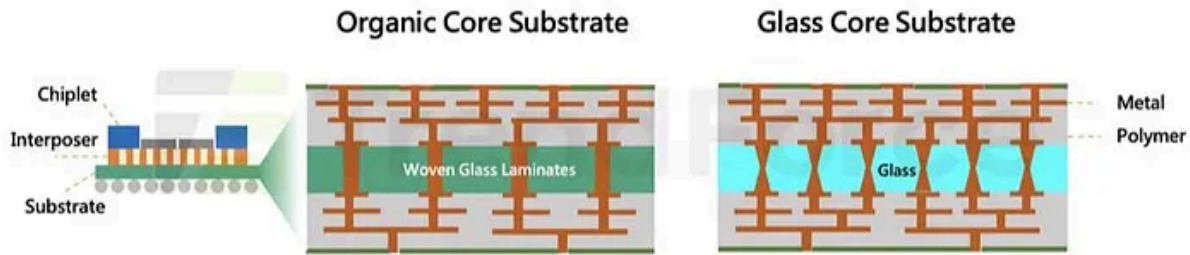
將中間層從矽換成玻璃，主要是為了克服矽中介層造價昂貴、且受限於圓形晶圓尺寸的問題。

隨著 AI 晶片需要塞入的運算核心與記憶體愈來愈多，所需的中介層面積也急劇膨脹。

如果繼續使用圓形的矽晶圓來製作，不僅成本高昂，還會消耗寶貴的晶圓代工產能。改用可做大面積方形加工的玻璃，就能有效化解這些顧慮。

第二種是玻璃核心載板（**GCS**），它取代的是最下面那一層的核心。

Schematics of Organic Core Substrates and Glass Core Substrates



Source: TrendForce, May 2026

TrendForce

現行載板的中央核心主要採用有機塑膠材質，而玻璃核心載板則是要將這塊中央核心替換為玻璃。

這條路線的領頭羊是**英特爾**。事實上，玻璃載板之所以在市場上獲得如此高的關注，很大程度上正是因為**英特爾**在背後的強力推動。

英特爾在業界展示了首個結合其獨特封裝技術與玻璃核心載板的樣品，在相當大的封裝尺寸上，實現了多達二十幾層的複雜堆疊結構。

這兩條路線的技術難度與時程差異相當大。

玻璃核心載板的進展相對較快，因為它取代的是線路密度需求較低的最底層，且製造可由基板廠商獨立進行，不直接依賴台積電最擁擠的 CoWoS 產能。

相較之下，玻璃中介層的發展較為緩慢，因為它必須在微米級細線路領域，直接與已經非常成熟的矽中介層競爭。

這也反映出一個常被忽略的現實：玻璃當載板核心，與玻璃當中介層，兩者的工藝難度不在同一個級別。

2.3 第三軸：材料，物理特性的徹底替換

第三個軸向要回答的問題是：在眾多材料中，為什麼業界最後紛紛將目光投向了**玻璃**？

這必須回到材料本身的物理特性。目前的有機載板有一個致命的先天缺陷：它的熱脹冷縮比例與上方的矽晶片無法匹配。

有機核心載板的熱膨脹係數顯著高於矽晶片，這導致晶片在運作受熱或製程加熱時，兩者會因為膨脹速度不同而產生拉扯，進而導致結構彎曲翹曲。

而玻璃的物理特性，恰好能完美解開這個死結。

第三章 | 為什麼非玻璃不可，以及巨頭們的三條路

既然要更換材料，為什麼偏偏選擇玻璃？難道塑膠不行，或者矽不夠用了嗎？

答案並非因為玻璃比較高級，而是它剛好同時解決了地基崩塌時，最令人頭痛的三大物理難題。

3.1 玻璃的三張王牌

Glass Core Benefits

	Scaling Enabled by Glass Core	Product Value
1 Feature Scaling	<5/5um Line/Space & <100um TGV* pitch	Reduce metal layer count and/or package size OR add more function/cores
2 Bump Pitch Scaling	Enables D2D bump pitch <36u on substrate and core bump pitch <80um	Reduced die area/power and increased interconnect density
3 More SI Content / Larger Package Size	Enables 50% larger die complex area in same package, >8x reticle Si and package size up to 240x240 mm	Enables scaling of die area complex and package size in HPC
4 High Speed I/O	Smooth Cu + Ultra-low loss dielectric + TGV pitch	Scaling to 448G without the complexity and cost of transitioning to optical**
5 Power Delivery	Advanced IPD	Improved Performance
	*Through Glass Via	** With Organic Substrate
*Based on internal analysis of Intel products and projections of future Intel products intel. 7		

第一張牌是剛性。

當封裝尺寸愈做愈大、晶片堆疊愈來愈多，整塊基板最怕的就是彎曲變形。

我們目前使用的有機載板，本質上就是塑膠，受熱容易變軟、彎曲。一旦面積擴大，載板中間就會像被烈日曝曬過的塑膠墊板一樣，微微向上拱起。

對於動輒擁有上萬個接點、且間距以微米計算的先進封裝而言，僅僅數十微米的變形，就是致命的良率殺手。

而玻璃具備極佳的硬度與平整度，在大面積下幾乎不變形，這讓它在基板大型化的道路上佔盡優勢。

第二張牌是可調的熱膨脹係數。

晶片的材質是矽，受熱膨脹的幅度極小；而有機載板受熱膨脹的幅度卻大得多。當這兩種材料貼合在一起並加熱時，一個拉扯得多，一個拉扯得少，連接兩者的焊點就會被硬生生撕裂，這就是先進封裝中惡名昭彰的熱應力問題。

玻璃的獨特之處在於，它的熱膨脹係數可以透過調整配方來改變。玻璃製造商能將其調整到非常接近矽的數值。

當基板與晶片能夠同進同退、以相同的幅度膨脹，接點承受的應力就會大幅降低。換句話說，玻璃不只更堅硬，還能主動配合晶片，這是塑膠材料無法企及的特性。

第三張牌是電性，也就是極低的訊號損耗。

AI 晶片之間需要傳輸天文數字的資料。訊號跑得愈快、頻率愈高，線路材料的介電損耗就愈容易將訊號轉化為熱能吸收掉。

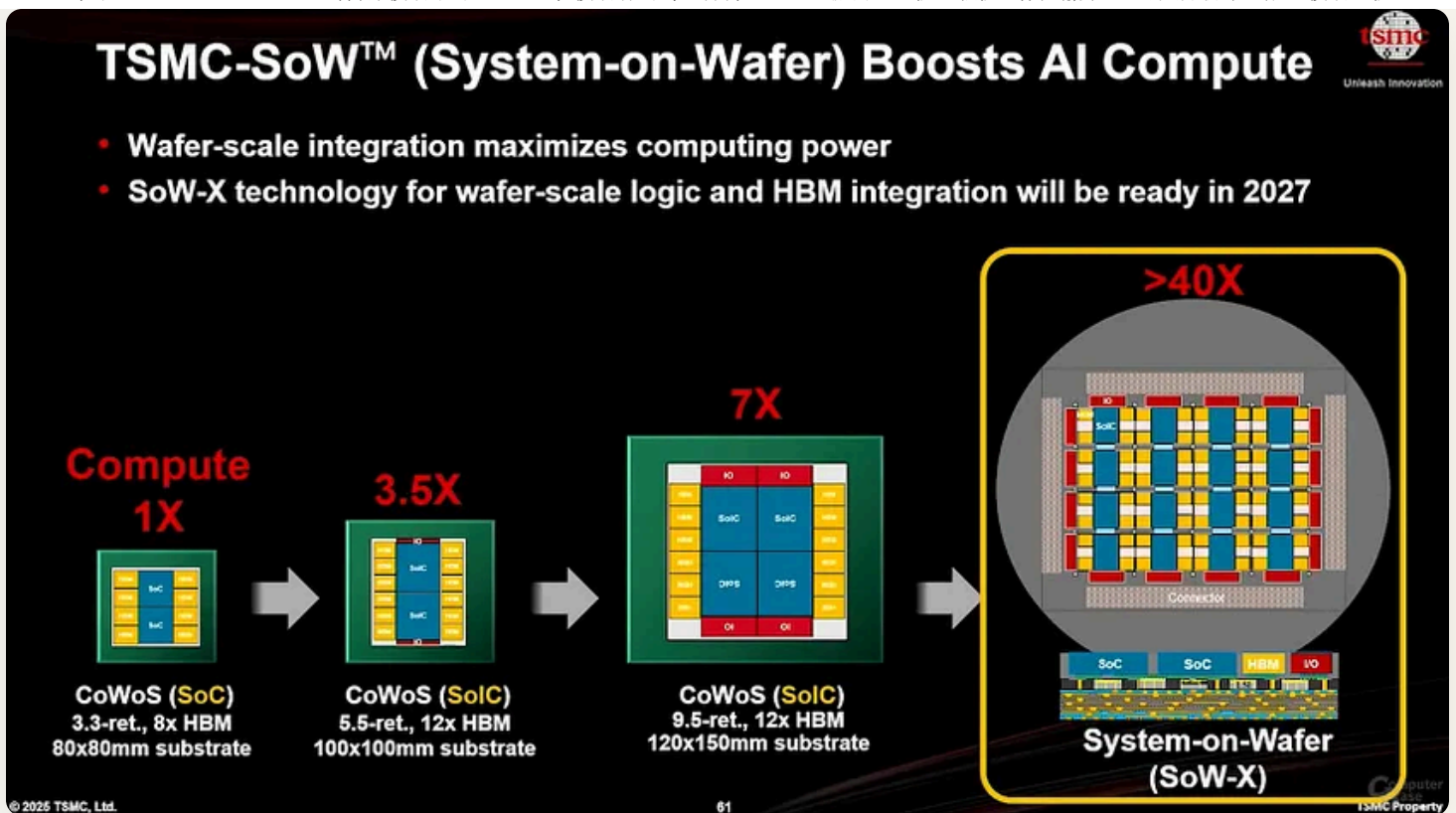
玻璃在高頻環境下的損耗遠低於有機材料，能讓訊號傳輸得更乾淨、更省電。當整個半導體產業被資料傳輸的能耗逼入牆角時，這張牌的份量只會愈來愈重。

剛性解決了翹曲，可調的熱膨脹係數解決了應力，低損耗則解決了高速傳輸。

這三項優勢，剛好擊中了地基崩塌時最痛的三個部位。

玻璃並非完美無缺，它易碎且極難加工，但它在產業最痛的地方表現最強，這就是非它不可的真正原因。

3.2 釐清概念：CoPoS 不等於玻璃



在許多科技新聞中，我們常會看到「CoPoS」這個詞，且報導大多會將它與玻璃基板升級畫上等號。

這個說法其實不完全準確，而搞懂其中的差別，正是看清這個產業賽道的分水嶺。

目前主流的台積電先進封裝技術稱為 CoWoS，全名是晶片—晶圓—載板。請注意中間的「晶圓」二字。

晶圓是圓形的，直徑通常為三百毫米。當我們需要在圓形盤面上排列愈來愈大的方形封裝時，圓盤邊緣就會產生大量的廢料空間。封裝尺寸愈大，浪費就愈嚴重，導致成本居高不下。

為了突破這個限制，台積電提出了 CoPoS，也就是將中間的晶圓換成面板。

面板是方形且面積巨大的，排列方形封裝時幾乎不會浪費邊角。

同樣的製程跑一趟，能產出數倍的晶片數量，使單位成本大幅下降。因此，CoPoS 的本質是一場形狀的革命，也就是將載台從圓形改為方形。

回顧我們之前拆解的三個維度：形狀、層級與材料。

CoPoS 改變的是第一維度的形狀，它定義的是載台的尺寸，但並未規定面板必須使用什麼材料。

事實上，面板級封裝也可以使用有機材料的大板來製作，不一定非要用玻璃。

既然如此，為什麼市場會將 CoPoS 與玻璃直接綁在一起？

因為一旦將載台放大成方形面板，大面積下不翹曲的剛性就變得無比重要。

面板尺寸愈大，塑膠材料拱起的問題就愈嚴重，玻璃的優勢也因此變得無可取代。是面板化這個趨勢，將玻璃從備胎推上了主角的位置。

然而，順理成章的選擇並不等於定義本身。

如果將 CoPoS 直接等同於玻璃，就會把形狀與材料這兩個維度重新混為一談。

這會讓人看不懂後續的產業動態：為什麼有些廠商在做面板級封裝卻不用玻璃？為什麼有些廠商使用玻璃，卻不走大面板路線？

CoPoS 是舞台，玻璃是呼聲最高的主角，在主角正式登場前，我們不應混淆兩者的關係。

3.3 同一個目標，三條不同的前行路徑

Glass Substrates at a Glance: Timelines, Partners, and Portfolios of Key Players

Key Area	intel	tsmc	SAMSUNG (Samsung Electro-Mechanics)	SK (SKC/ Absolics)	LG (LG Innotek)
Time-line	2030 Commercialization	CoPoS pilot built; ramp in 2-3 yrs	2H27 Mass Production	End-2026 Mass Production	2030 Commercialization
Main Hub	Rio Rancho (New Mexico)	Longtan pilot; Chiayi as future hub	Pilot line at Sejong	Georgia (Absolics, U.S.)	Pilot line at Gumi plant
Key Partner	Amkor; 3DGS (India)	Panel makers like Innolux	Sumitomo Chemical Group (JV for glass core)	Applied Materials	UTI (Precision ultra-thin glass specialist)
Potential Clients	Leveraged from existing EMIB/packaging clients	Leveraging CoWoS clients; NVIDIA likely an early adopter	Broadcom, Apple and other hyperscalers	AMD , U.S. telecom chip firm	N/A

Source: Forbes, Commercial Times, Sisa Journal, ZDNet, Wccftch, TechNews, SEMCO, and The Elec

NEWS
<https://www.trendforce.com/news/>

玻璃的優勢與舞台已經明確，接下來的問題是，各大巨頭打算如何走向這個終點？

目前檯面上尚未形成共識，而是分成了三條截然不同的路線。

第一條是台積電的穩健路線。

身為封裝領域的霸主，台積電的策略是步步為營。

其現有的 **CoWoS** 技術仍在為公司創造豐厚利潤，因此沒有必要自亂陣腳。台積電選擇循序漸進，先推動面板化，再逐步驗證玻璃材料。對它而言，玻璃是必須走、但必須走得萬無一失的下一步。

第二條是英特爾的超車路線。

英特爾在先進製程的製造端暫時落後，因此將玻璃基板視為換道超車的關鍵籌碼。

它投入研發的時間早，宣傳力道也最大，企圖透過下一代封裝技術的領先，挽回在製程技術上失去的優勢。這是三條路線中，最具進攻性與主動性的一條。

第三條是韓系廠商的速度路線。

以三星與 **SKC** 旗下的 **Absolics** 為代表，韓系陣營打的是時間差。**Absolics** 引入了應用材料的資金並在美國建廠，目標是爭奪全球第一條玻璃基板量產線的頭銜。三星則憑藉自身從面板到記憶體의垂直整合能力，試圖將整條產業鏈納入自家體系。這條路線不一定技術最深，但前進的速度最快。

穩健、爭奪名分、搶佔速度，這三種不同的策略，將在後續的供應鏈競爭中留下完全不同的足跡。

在接下來的篇幅中，我們將深入這條產業鏈的實體，從一塊裸玻璃開始，沿著產線觀察它在各個環節的流動，看清每個製程的技術難點與競爭格局。

第四章 | 上游的玻璃材料：重要，但不是你該下注的地方

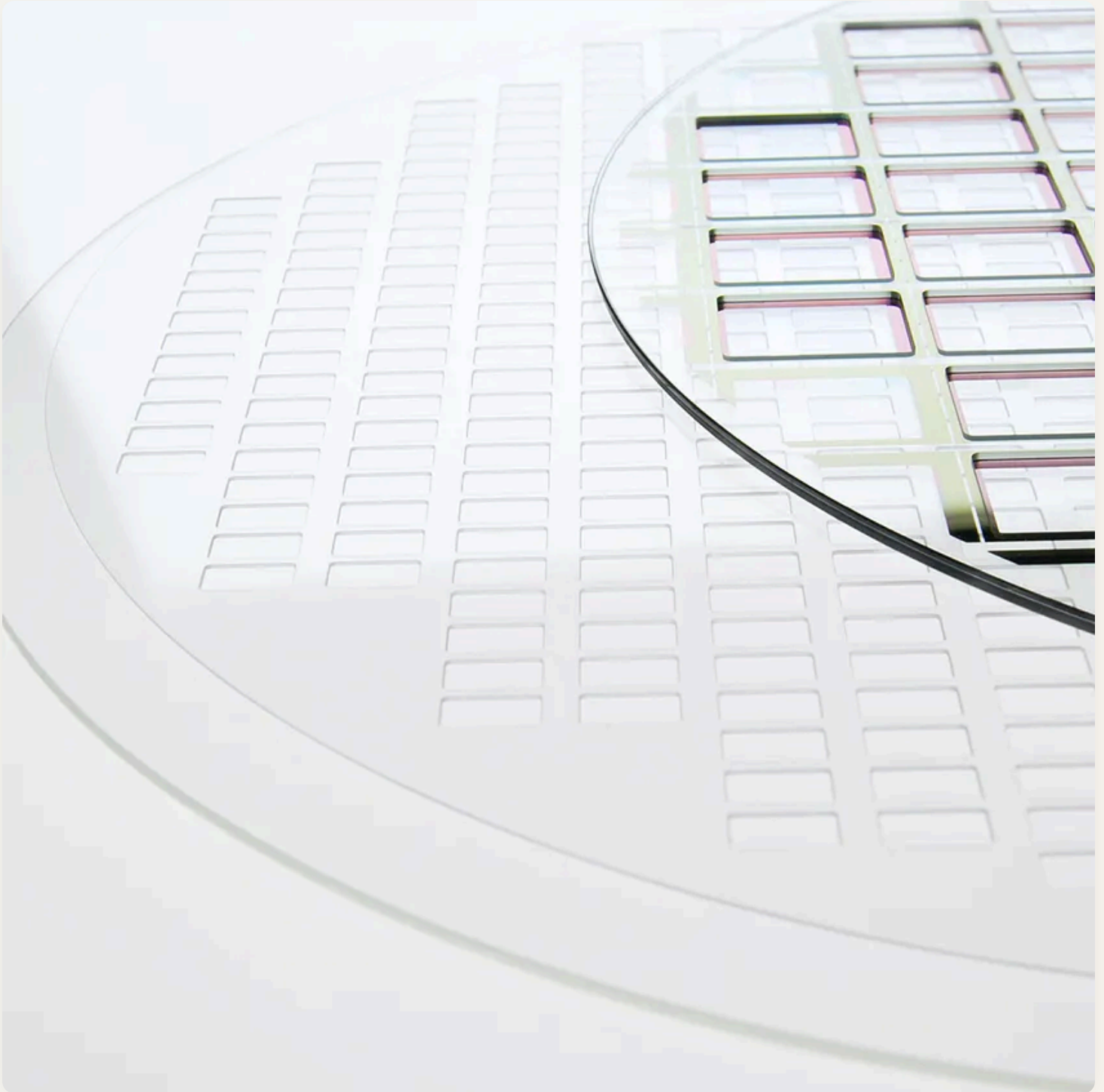
每當一個新技術在市場上爆紅，投資大眾的第一反應往往是尋找那個「賣鏟子的人」。

這個源自淘金熱的商業邏輯深植人心，大家相信在淘金潮中真正賺到大錢的，往往不是冒險的淘金客，而是那些在路口販售鏟子與牛仔褲的商人。

因此，當半導體產業開始熱烈討論玻璃基板時，許多人腦海中浮現的第一個名字，就是全球玻璃材料公司，例如康寧Corning。

這個直覺方向雖然正確，卻停錯了站。

4.1 掌握玻璃即贏家的美麗誤會



要釐清這個盲點，我們必須先看清楚一件最根本的事：在玻璃基板的整條產業鏈中，單純「賣玻璃」這個動作，究竟能分到多少利潤。

答案可能會讓許多人感到意外，因為這個環節的產值與利潤其實相當有限。

一片尚未經過任何加工的裸玻璃，其本身的產值與毛利空間其實不高。

玻璃基板真正昂貴、技術門檻極高的部分，全部集中在後段的微細加工。

這包括如何在玻璃上精準打出數百萬個微米級的通道、如何將這些通道填滿銅以利導電，以及如何在玻璃表面拉出極其細微的電路。

如果我們將一片最終成型的玻璃基板成本拆解，裸玻璃材料本身大約只佔總成本的一成到一成五，其餘八成以上的價值，全部來自後段的精密加工製程。

這正是半導體產業中典型的價值分配法則。利潤並非平均分配，而是高度集中在技術難度最高、最難被取代的加工與整合端。

販售一塊平整度極高的玻璃，與將這塊玻璃加工成半導體晶片賴以運作的精密基板，是兩個完全不同量級的生意。

玻璃材料固然是這場變革的必要入場券，但它並非價值鏈中利潤最集中、護城河最深的環節。

4.2 擁有多家發行商的入場券



退一步來說，即便材料環節擁有不錯的產值，材料商也難以享受獨家壟斷的超額溢價。因為在全球市場中，有能力提供半導體等級玻璃的廠商，從來就不只康寧一家。

放眼全球，具備生產超薄、高平整度、低熱膨脹係數等頂級精密玻璃能力的材料巨頭，除了美國的康寧，還有日本的 **AGC**（艾杰旭）、**NEG**（日本電氣硝子），以及德國的 **SCHOTT**（肖特）。

在這四家巨頭面前，不論是哪一家，都具備供應符合半導體規格低熱膨脹係數玻璃的實力。

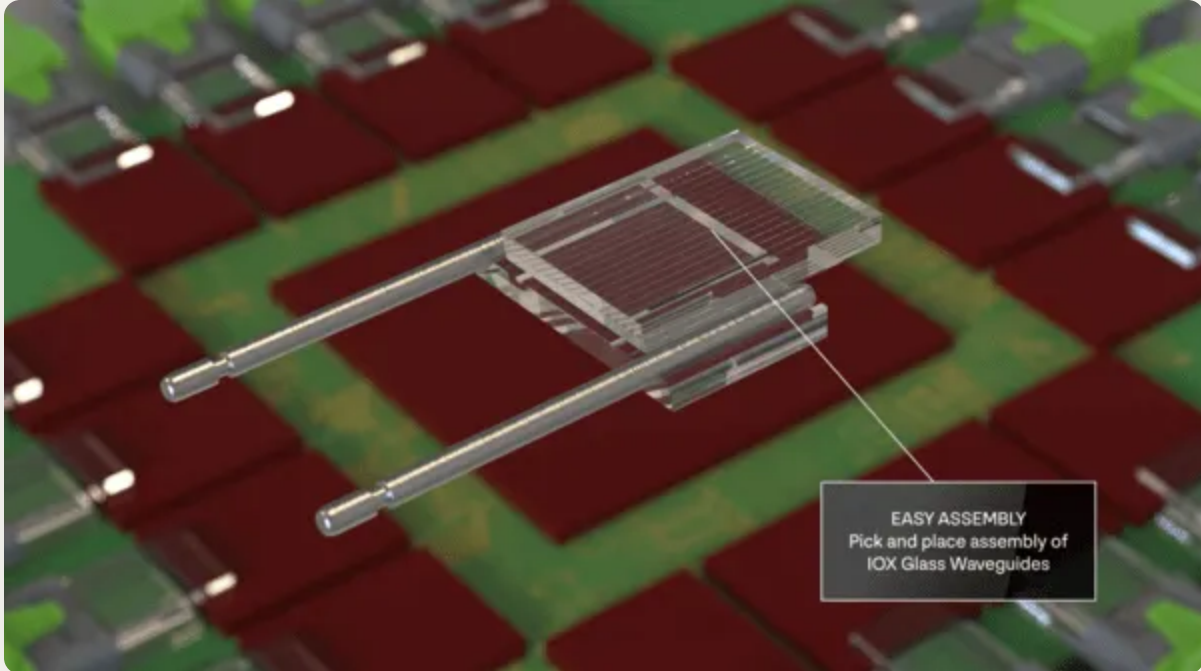
對於台積電、英特爾或三星這類晶圓與封裝買方而言，這是一個極佳的制衡局面。

為了確保供應鏈安全並掌握議價主權，這些半導體巨頭絕對不會讓單一材料商獨大，而是會同時將兩到三家材料商納入供應體系。

這意味著材料商之間天生就存在著競爭與價格壓力，誰也無法單靠擁有玻璃材料這件事，就長期躺著賺取高額毛利。

一個存在多個強大競爭者，且僅佔最終產品成本一成多的環節，在投資上的吸引力自然需要打個折扣。

4.3 康寧股價上漲的真實驅動力



此時或許會有投資人提出疑問：既然玻璃材料不是最賺錢的環節，為什麼康寧這幾年的業績依然亮眼，股價也屢創新高？

這正是市場最容易產生誤讀的地方。我們必須理解，康寧確實是這波人工智慧浪潮的受益者，但為其貢獻龐大營收與獲利的，並非半導體玻璃基板，而是它的光通訊部門。

身為全球低損耗光纖的發明者與龍頭，康寧在人工智慧資料中心建設中扮演了關鍵角色。

因為 AI 運算需要極其龐大的資料傳輸速度，促使資料中心必須鋪設天文數字的光纖與連接元件。康寧不僅與輝達展開深度合作，更與 Meta 簽署了高達數十億美元的光纖與光纜長期供應合約。

對康寧而言，光通訊業務是當下正在大筆兌現的獲利來源，而半導體玻璃基板在目前則更像是一個屬於未來的遠期選擇權。

市場給予康寧的估值，主要是買進它在光通訊領域的領先地位。如果投資人是因為看好玻璃基板而買進康寧，實際上是買錯了故事，賺到了另一個業務發展的紅利。

這並不代表康寧在玻璃基板領域沒有機會，而是此業務目前在康寧龐大的營收版圖中佔比仍低，短期內還無法成為推動股價的核心引擎。

4.4 將此環節視為產業風向球

總結玻璃材料這個環節的特性，投資邏輯便顯得十分清晰。

這是一個由少數幾家世界級巨頭寡占，但彼此存在競爭制衡的市場。

對這些體量龐大的跨國企業來說，玻璃基板即使在未來幾年順利量產，短期內也只是其整體營收的一小部分，難以對股價產生決定性的槓桿效應。

因此，這個環節最適合的角色不是直接下注的標的，而是觀測產業進度的儀表板。

我們不需要過度糾結於該買進哪一家玻璃材料廠，而是應該追蹤這些材料巨頭何時開始向各大載板廠或晶圓廠大量出貨。

因為材料端開始動起來，往往是整條產業鏈即將進入量產階段最真實的早期訊號。

重要並不等於適合投資。材料雖然是不可或缺的基石，但當它本身屬於巨頭的邊際業務且面臨買方制衡時，資金效率就不是最高的。

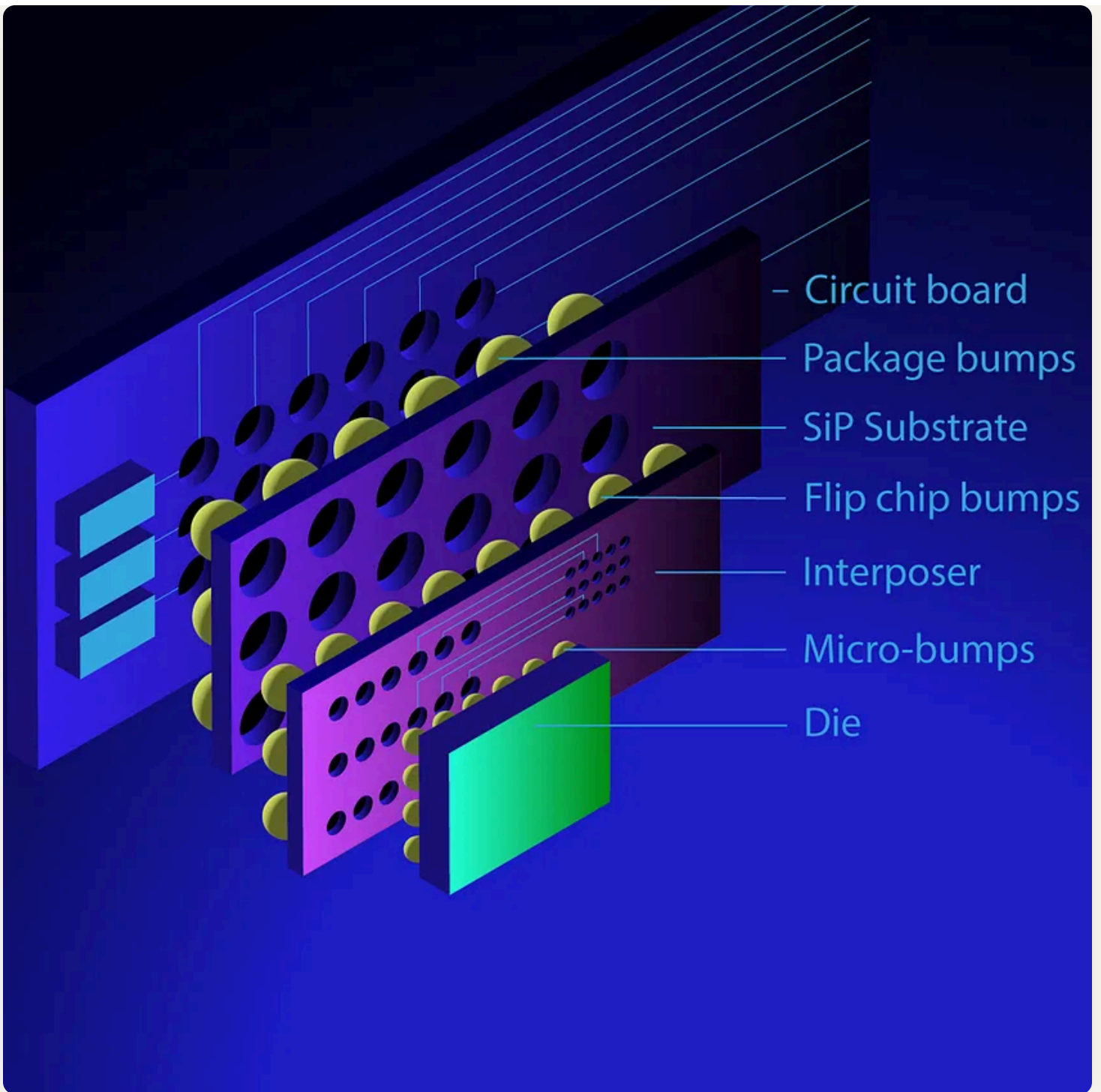
帶著這個觀念，我們可以將目光移向下一格，去尋找那個真正具備極高門檻、玩家極少且無法被繞過的咽喉要道。

第五章 | TGV：整條鏈最窄、也最深的那道門

那麼，真正具備「玩家極少、難以被繞過、且技術門檻極高」特質的咽喉要道在哪裡？

答案指向玻璃基板製程中最關鍵、也最難跨越的一道工序：穿玻璃導孔（Through Glass Via, TGV）。

5.1 為什麼玻璃必須打孔



要理解 **TGV** 為什麼重要，得先知道「基板」是做什麼用的。

晶片內部的線路極其微小（奈米級），而電腦主機板的線路卻很大（毫米級）。因為尺寸差太多，它們無法直接連接，必須透過中間的「**基板**」作為橋樑來傳遞訊號。

在這個結構中，晶片在最上面，主機板在最下面，而**基板**夾在中間。

既然晶片和主機板被夾在上下兩頭，電力和訊號就必須「垂直穿透」中間這層基板，才能完成溝通。這就像一棟兩層樓的房子，一樓和二樓之間必須有通道一樣。

然而，玻璃是完美的絕緣體，它完全不導電。

如果直接把晶片放在一整塊完好的玻璃上，訊號和電力會被完全阻隔，根本穿不過去。這時，玻璃就只是一面無法穿透的「死牆」。

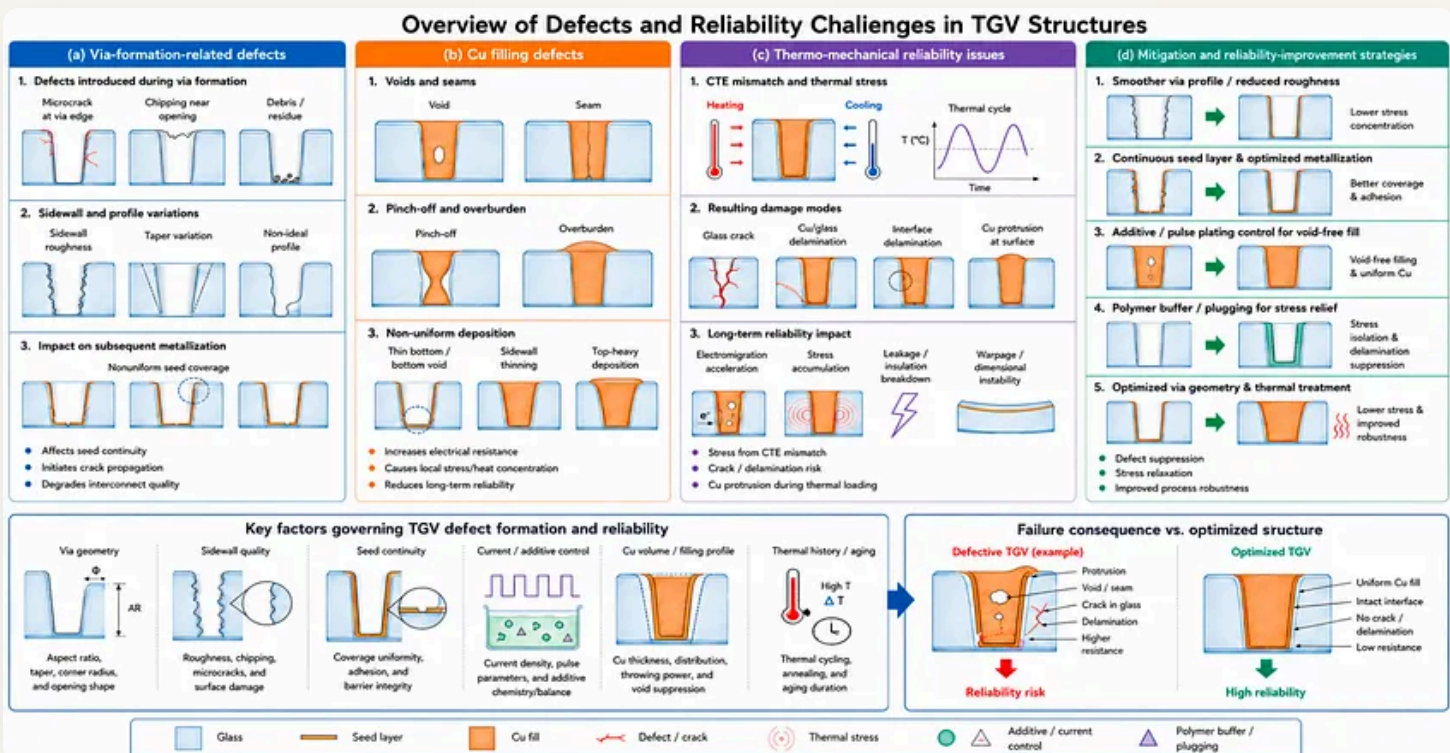
為了解決這個問題，我們必須在玻璃上精準打出成千上萬個微小的孔洞，並在孔洞裡填滿導電的銅。

這些填了銅的孔洞，就像是在玻璃內部拉起一條條「垂直的電線」。有了這些電線，電力才能送上去給晶片，晶片的運算結果也才能傳下來給主機板。

簡而言之：沒有孔，玻璃就只是絕緣的玻璃；有了孔，它才能成為傳遞訊號的通道。

這就是為什麼「打孔」是玻璃基板製程中最關鍵、也最無法迴避的硬功夫。

5.2 玻璃打孔的物理與化學困境



在過去二十年裡，晶片載板用的材料是一種叫 **ABF** 的有機樹脂（本質上就是塑膠）。

在塑膠上打孔非常簡單，因為它質地柔軟、有彈性。雷射照下去，塑膠直接蒸發就形成孔洞了，高溫產生的壓力也會被塑膠的彈性輕鬆吸收。這項技術早就非常成熟。

但如果把對象換成玻璃，難度會瞬間飆升。這主要有三個原因：

一、玻璃太脆，一熱就碎

玻璃是硬脆材料，完全沒有彈性。

如果直接用高溫雷射去燒它，受熱的地方會劇烈膨脹，沒受熱的地方卻還是冷的。

這種極端的溫差會產生巨大的拉扯力，在孔洞邊緣留下無數微小的裂縫。這些裂縫就像汽車擋風玻璃上的小碎痕，只要後續製程一加熱或震動，裂痕就會瞬間擴散，讓整片玻璃直接報廢。

二、孔洞太細、太深

AI 晶片需要的孔洞非常極端：直徑只有頭髮的幾分之一，但深度卻是直徑的 10 到 20 倍。

這意味著，我們必須在不能把玻璃弄碎的前提下，鑽出一個極度細長、且上下粗細完全一致的「深井」。在物理上，要精準控制雷射鑽到這麼深而不歪斜、不崩塌，難度極高。

三、藥水會亂融化，無法直直往下挖

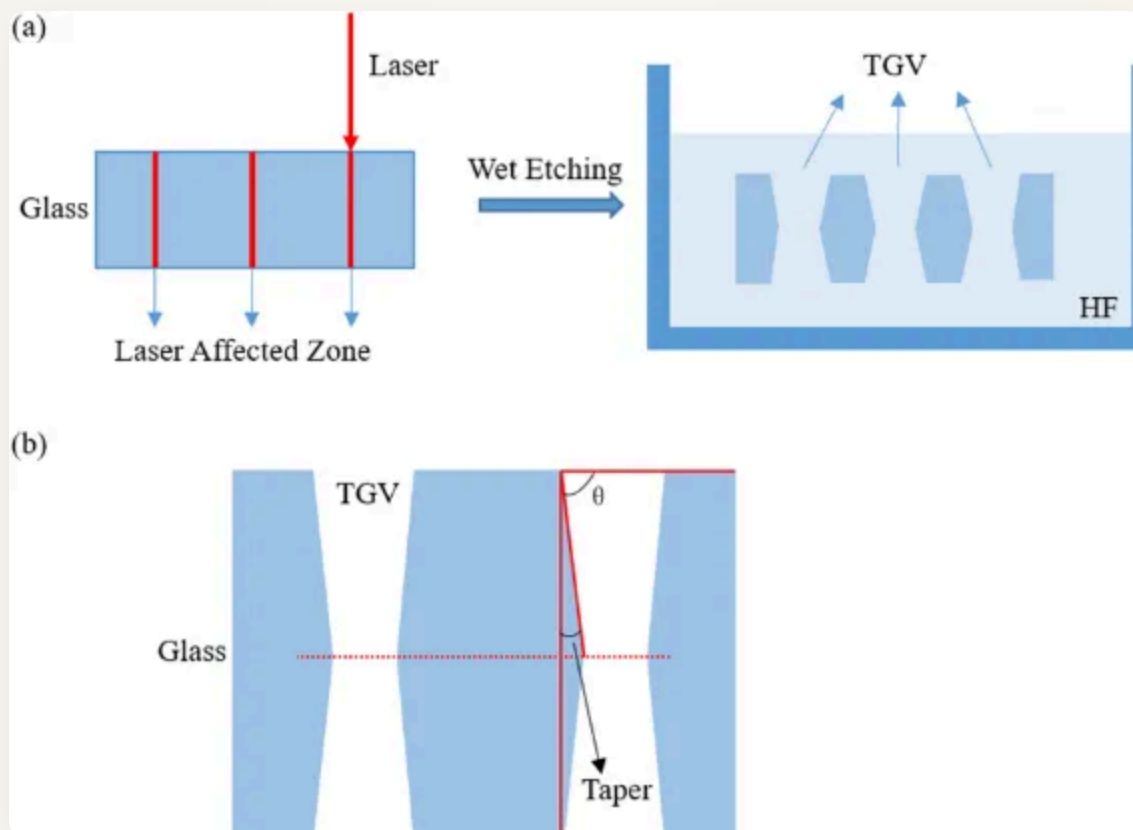
有人會想，既然不能用雷射硬燒，那用化學藥水把孔「融」出來行不行？

答案是很難。因為藥水是不認方向的，它在向下融化的同時，也會往左右兩邊擴散。

最後你得到的不會是一口直立的電梯井，而是一個碗狀的大水坑。這樣一來，孔跟孔之間就會打架，根本無法做高密度的線路。

易碎、極深、且藥水會亂融，這三道物理限制，讓「在玻璃上打孔」成為整個製程中最難跨越的瓶頸。

5.3 物理與化學的完美結合：LIDE 技術



為了解決玻璃容易碎、藥水又會亂融的難題，業界目前最主流的解決方案，叫做 **LIDE**（雷射誘導深蝕刻）技術。

這項技術最聰明的地方，在於它把打孔這件事，拆成了「雷射畫線」與「藥水挖洞」兩個步驟，避開了各自的缺點：

第一步：雷射「畫線」（雷射改質）

我們不直接用高溫雷射把玻璃燒穿（因為這樣會碎）。相反地，我們用一種速度極快、能量剛剛好的雷射，在玻璃上快速掃過。

這道雷射不會破壞玻璃，所以完全不會產生裂縫。但它會像魔法棒一樣，改變雷射照到那一條線上的玻璃結構，讓那條線上的玻璃變得「極度怕酸、非常容易被溶解」。

第二步：藥水「挖洞」（選擇性蝕刻）

接著，我們把這片玻璃泡進特殊的酸性藥水裡。

因為剛剛被雷射「畫過線」的地方變得非常脆弱，它被藥水溶解的速度，會比旁邊沒被畫線的玻璃快上幾百倍。

結果，藥水會像找到了專用通道一樣，極速沿著那條線直直往下融化，形成一口完美的垂直深孔，而旁邊沒被畫線的玻璃則幾乎完好無損。

5.4 誰能解開這道難題？高度集中的競爭格局

既然在玻璃上打出高品質、高密度的 **TGV** 是一項極高難度的技術，那麼全球目前到底有誰真正具備量產級的解決方案？

答案是：目前能被主流客戶認真看待、且接近量產準備階段的玩家仍然非常有限。

在 **LIDE**（雷射誘導深蝕刻）這套目前最主流的技術路線中，長期處於領先地位的是兩家德國公司：



- **LPKF**：在雷射改質（Laser Modification）環節具有明顯領先優勢。他們的 LIDE 技術被視為業界標竿，擁有較完整的專利布局與製程經驗，目前全球多數主要玻璃基板開發者，在進行製程驗證時都會將其設備納入評估。
- **SCHMID**：則在後段的選擇性化學蝕刻（Selective Wet Etching）領域有較強的技術累積。因為 LIDE 是「雷射改質 + 化學蝕刻」兩步驟的組合製程，許多客戶在早期階段會搭配使用 LPKF 的雷射設備與 SCHMID 的蝕刻設備，形成完整的解決方案。

而在亞洲，台灣的鈦昇科技是目前進展最受關注的挑戰者。

鈦昇主要聚焦在 **TGV** 的雷射改質與鑽孔環節，與 **Intel** 合作多年，已完成部分製程驗證，並在加工速度上取得不錯的進展。

他們的設備已開始進入 **Intel** 相關的玻璃基板開發供應鏈，是目前少數有機會在雷射改質這一環節與德系廠商形成競爭的亞洲廠商。

不過整體而言，鈦昇目前在技術成熟度、專利布局、以及客戶驗證的廣度上，與 **LPKF** 仍存在明顯差距。

LPKF 不僅在雷射改質技術上更為領先，也已建立較完整的 **LIDE** 生態系統，而鈦昇主要仍以雷射加工設備為主，尚未在整個 **LIDE** 製程鏈上形成完整優勢。

5.5 理解護城河的教科書

看到 **TGV** 這個技術門檻極高、競爭格局又高度集中的環節，許多投資人可能會直覺想：「這應該是個值得押注的機會吧？」

我的建議是：可以關注，但要非常謹慎，且最好具備較強的專業理解。

這類 **TGV** 相關的設備與技術公司，有一個明顯的特點：它們的業績與玻璃基板的商業化時程高度綁定。

當市場對玻璃基板的前景感到樂觀時，這些公司的股價容易獲得較高的想像空間；但一旦主流客戶（如 **Intel** 或 台積電）的量產時程出現延遲，或是良率爬坡不如預期，這些規模相對較小的公司就可

能面臨訂單大幅波動的風險。

此外，這類專業設備廠商多數在海外或台灣掛牌，資訊透明度與追蹤難度相對較高，一般投資人要深入了解技術進展、客戶驗證狀態，以及競爭格局的變化，並不容易。

因此，把「**TGV** 技術的進展」主要當作觀察整個玻璃基板產業鏈成熟度的關鍵指標，可能會是更佳的做法。

如果你真的有興趣深入研究這個環節，建議至少要能回答以下問題：

- 這些 **TGV** 設備廠商，何時能拿到主流晶圓廠或載板廠的正式量產訂單？
- 它們的設備在客戶端實際運作時的良率與穩定性如何？
- 玻璃基板的整體量產時程，是否出現明顯的延後或加速？

簡單來說，**TGV** 這個環節的技術護城河確實存在，但它同時也是一個高度專業化、時程不確定性較高的領域。

第六章 | 填銅：沒人在看，卻是真正卡關的那一格

談到玻璃基板，多數人的目光都停留在「打孔」這道工序。

畢竟，雷射在透明玻璃上轟出數萬個比頭髮還細的微孔，畫面極具科技感，故事聽起來也最酷炫。然而，如果你只關注打孔，就會錯過整條產業鏈真正卡關的瓶頸。

為什麼打完洞，還得把洞「填滿銅」？

想像一下，你蓋了一棟超高科技的摩天大樓，並且在每層樓之間都精準鑽好了電梯井（打孔）。但光有電梯井，大樓是無法運作的，你必須在井裡裝上電梯、拉好電線，樓與樓之間才能通電、通人。

在晶片的世界裡，「銅」就是那根電線。

玻璃本身是不導電的。我們費盡千辛萬苦在玻璃上打出幾萬個細孔，目的是為了讓樓上和樓下的晶片能夠互相傳遞訊號。因此，我們必須把這些細孔用「銅」這種金屬完完整整地填滿，讓它們變成一根

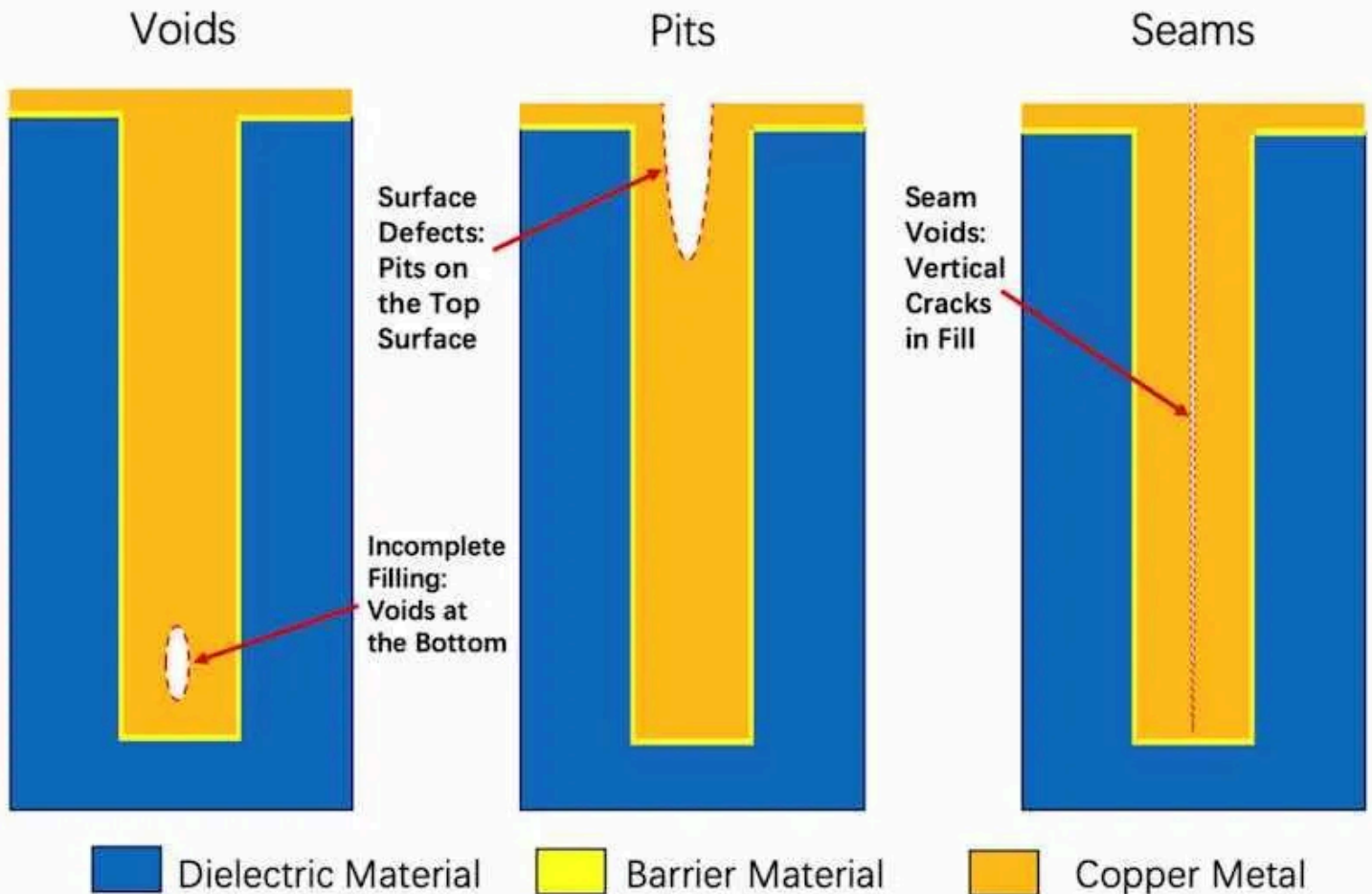
根垂直的導線。

這個「把孔填滿銅」的步驟，叫做「**金屬化與填銅**」。它雖然聽起來不夠吸睛，卻是目前把所有人卡在實驗室、無法跨入量產線的真正瓶頸。

這並非憑空推論，連雷射打孔設備龍頭 **LPKF** 都在財報中坦言：先進封裝的量產時間，不是由我們的「打孔」決定，而是取決於下游「填孔」的進度。

6.1 銅與玻璃的物理衝突

Common Failure Modes in High Aspect Ratio Copper Filling



填孔的難度，源於一個最基礎的物理障礙：銅與玻璃無法自然黏合。

- 問題一：附著力不足

在矽晶圓時代，填銅製程已極為成熟，因為矽的表面特性讓銅容易附著。但玻璃表面極為光滑且化學性質惰性，銅直接鍍上去極易脫落。

因此，必須先在孔壁上長出一層奈米級的「附著層」作為種子，銅才有地方攀附。這層附著層必須均勻覆蓋在深寬比極高的垂直孔洞內壁，任何一處不均勻，都可能導致訊號中斷。

- 問題二：填孔缺陷

接下來的填銅過程同樣充滿挑戰。填得太慢會拉高生產成本；填得太快則容易在孔洞中間留下空洞或接縫，這些瑕疵在通電運作後會發熱、斷裂，成為基板的隱患。

- 問題三：熱膨脹係數差異

玻璃與銅的熱膨脹係數不同。溫度變化時，兩者膨脹幅度不一，產生的內應力極易將孔壁撐裂。填孔製程必須在速度、均勻度與應力控制之間，取得極其微妙的平衡。

6.2 量產的指標：CpK 1.33

Cpk	Min Process Defectives (in parts per million, ppm)	Max Process Defectives (in parts per million, ppm)
0.33	158,656	317,311
0.5	66,805	133,610
0.67	22,750	45,500
1	1,350	2,700
1.33	32	63
1.5	3.4	6.8
1.67	0.29	0.57
2	0.001	0.002

在工程學上，CpK 是衡量製程相對於規格公差的穩定度指標。

它先定義產品必須滿足的功能規格（例如通孔尺寸、電阻、附著力等必須落在一定範圍內），再評估實際製程輸出落在該範圍內的集中程度與偏移程度。若製程變異小且居中，CpK 就高。

量產級的門檻通常要求 $CpK \geq 1.33$ ，這在業界被視為製程已具備穩定大規模生產能力的基準。以常態分布估算，相當於每百萬個樣本中缺陷約 63 個以下。

玻璃龍頭 AGC 在 IEEE Build-Up Substrate Symposium（2025）明確指出，金屬化製程必須同時滿足「附著力」、「成本」與「量產（HVM）」三大條件，且在滿足面板級玻璃基板所需功能規格的前提下，CpK 達到 1.33，才具備商用競爭力。

截至目前，尚未有任何廠商公開宣布，能在面板級尺寸的玻璃金屬化上，穩定達到上述商用規格下的 **CpK 1.33**。

這意味著，儘管市場上關於打孔設備與聯盟的新聞不斷，但決定玻璃基板能否真正量產的關鍵閘門（在商用功能規格下穩定達成高製程能力），至今仍未被完全推開。

6.3 濕製程的關鍵玩家：設備與化學材料的雙人舞



在填孔這道工序中，主導權並非掌握在單一廠商手中，而是由「設備」與「化學材料」兩大領域的巨頭共同合作。

這背後有一個技術上的分工故事：

要完成填孔，首先必須解決「銅黏不住玻璃」的難題。解決這個問題的先驅，是化學材料大廠 **MKS Instruments** 旗下的 **Atotech**。

Atotech 的強項在於化學配方，他們開發出一種特殊的無電鍍銅製程，能在深寬比高達 5:1 的深孔內壁，均勻鋪上一層奈米級的附著層。這層化學物質就像是特製的「底漆」，讓銅有了附著的基礎。

有了這層附著基礎後，接下來就需要設備將銅均勻且無空隙地填滿孔洞。在這一環節，半導體設備大廠 **Lam Research**（科林研發）擁有較強的電化學沉積（ECD）設備技術，並針對玻璃基板的填孔需求開發了對應解決方案。

簡單來說，**Atotech** 負責讓銅「黏得住」，**Lam Research** 則負責讓銅「填得滿」。兩者雖然各自獨立，但技術上高度互補。

這也顯示出，玻璃基板的核心技術並非全新橫空出世，本質上依然是傳統半導體巨頭技術的延伸戰場。

而在台灣供應鏈中，**辛耘** 和 **弘塑** 則扮演了將這些先進濕製程技術落地與整合的重要角色：

- **辛耘** 專長於濕式製程設備，能夠處理 **TGV** 製程中複雜的蝕刻、清洗與表面處理步驟，確保孔洞在填銅前維持必要的潔淨度與表面狀態。
- **弘塑** 則在先進封裝的濕式清洗領域有較成熟的經驗，其設備已通過台積電 **CoWoS** 產線的驗證。

這兩家台灣廠商的機會，在於協助客戶將實驗室階段的填孔製程，轉化為產線上可穩定量產的製程條件與設備整合方案。

6.4 填孔良率是比打孔更關鍵的進度指標

對於投資人而言，要評估玻璃基板何時能真正商用，**填孔的良率**是比**打孔**更具指標性的數據。

簡單來說：打孔的進展，代表這項技術「可行」；而填孔的良率，才代表這項技術「可以量產」。

在解讀良率數據時，有一個常見的誤區：許多人會直接套用傳統有機基板（如 **ABF** 載板）高達 95% 以上的及格標準，認為玻璃基板良率不夠高就無法商用。但實際上的商業運作邏輯並非如此。

過去幾年，玻璃基板的整體良率已經從早期的 65% 逐步提升到 82% 左右。雖然這個數字距離 95% 仍有差距，但因為玻璃基板初期是專為最頂尖、運算力最強的 AI 晶片所設計。這類晶片本身的價值極高，因此玻璃基板在上市初期可以維持較高的單價（ASP）。

這種高單價的特性，容許了早期的良率損失。換句話說，即使良率還沒達到完美的 95%，只要高昂的晶片利潤能夠稀釋掉早期良率不足的成本，玻璃基板的商業化量產就已經具備經濟可行性。

因此，填孔製程雖然不適合直接作為單一的投資標的，但它是整條玻璃基板產業鏈最誠實的進度儀表。

一旦這個環節取得突破，特別是當有廠商宣布其填孔製程達到量產級的 **CpK 1.33** 時，這才是下游相關供應鏈真正準備起跑的訊號。

第七章 | 檢測與聯盟：看不見的瑕疵，與兩種打天下的方法

除了填孔，玻璃還帶來了另一個物理上的難題：它是透明的。

7.1 透明帶來的檢測挑戰

半導體檢測產業數十年來，主要是為了「不透明」的矽晶圓或有機載板而設計的。

傳統的檢測設備，運作邏輯是依靠光線照射在晶圓表面，並透過反射回來的成像來尋找瑕疵。

然而，當光線照射到玻璃時，大部分的光會直接穿透過去。這會導致反射回來的訊號極為微弱且混亂，在傳統檢測設備的畫面上，往往只會呈現出交疊在一起的「鬼影」，根本無法判讀。

此外，玻璃材質雖然堅硬，但同時也具備薄且脆的特性。傳統檢測機台在抓取與搬運晶圓時的力道，極易使玻璃基板碎裂。

因此，玻璃檢測的難點，在於整套硬體邏輯的重構：

- **光學系統重設**：必須設計出能應對透明材質、甚至能穿透玻璃偵測內部缺陷的全新光源與感測器。
- **搬運機制微調**：必須開發出比以往更溫和、更精準的吸附與傳送機制，避免在檢測過程中震碎玻璃。
- **定義全新瑕疵**：玻璃內部的微小氣泡、孔壁上的微小裂紋、以及填銅內部的空洞，都是過去檢測設備不曾觸及的新領域。

檢測是整條產線的「眼睛」。打孔與填孔的難度愈高，產生瑕疵的機率就愈大。如何即時、準確地篩選出不良品，直接決定了整條生產線的實質良率。

7.2 檢測領域的領先者



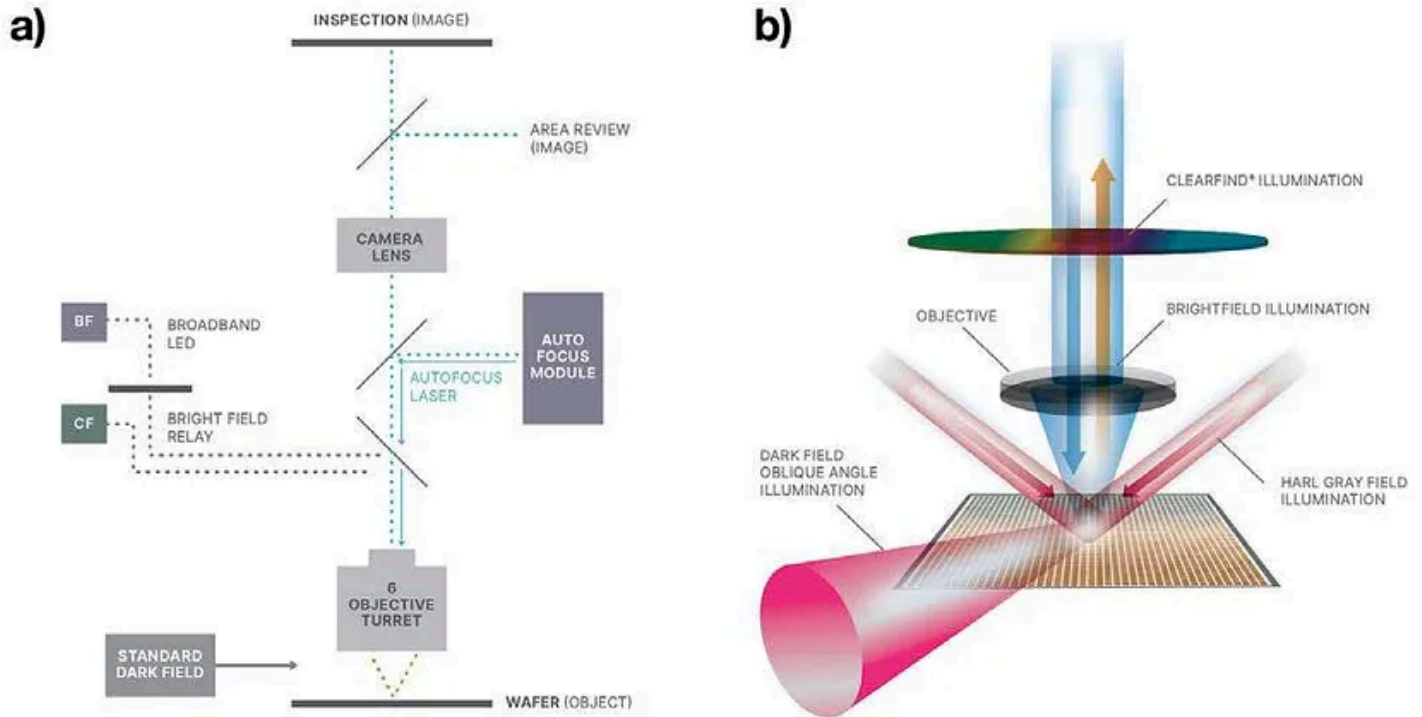
在半導體檢測與量測領域，雖然 **KLA** 依然穩坐晶圓端的霸主地位，但在玻璃基板與面板級封裝這個新興領域，**Onto Innovation** 則展現出更為領先的技術優勢與市場主導力。

Onto Innovation 之所以能在玻璃賽道上拔得頭籌，關鍵在於他們推出了一套專為玻璃面板設計的產品組合：

Firefly G3 檢測系統：

這款設備專門為透明面板開發。它利用了 **Onto** 專利的 **Clearfind** 光學技術，解決了光線穿透玻璃的難題。

它不僅能找出玻璃表面的微小裂紋與碎屑，還能進行「玻璃通孔（**TGV**）的立體量測」。在短短幾分鐘內，精準測出數萬個微孔的孔徑大小（包括孔口、孔腹與孔底的直徑），並偵測是否有任何微孔遺漏或偏移。



JetStep X500 曝光機：

除了檢測，Onto 還擁有專門處理玻璃面板搬運與曝光的曝光機設備。

這種將「檢測（Firefly）」與「曝光（JetStep）」結合的雙重技術，讓 **Onto Innovation** 成為目前唯一能提供完整玻璃面板製程控制方案的廠商。

而 Onto 的這種技術優勢，也進一步引出了玻璃產業發展的核心策略：結盟。

7.3 為什麼玻璃的勝負取決於結盟？

玻璃基板的製造，沒有任何一個環節可以單獨完成。

從最上游的玻璃材料、中游的打孔與填孔、到後段的檢測與組裝，每個步驟環環相扣。任何一個環節卡關，整條生產線就無法運作。

這場競爭的焦點，不再是單一設備的強弱，而是誰能率先將整條產業鏈整合完畢，提供客戶一整套能運作的方案。

為了加速量產，市場上逐漸形成了兩大陣營，展現出兩種截然不同的策略。

第一種策略：歐美日主導的「龍頭結盟」



OVERVIEW NEWS EVENTS & PRESENTATIONS STOCK INFO FINANCIALS GOVERNANCE RESOURCES

Onto Innovation Announces Opening of Packaging Applications Center of Excellence

09/04/2024

Download

Customers and collaborators will have early access to next-generation glass substrate tools and software solutions to accelerate panel-level packaging R&D

WILMINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)-- Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO) today announced the opening of the company's Packaging Applications Center of Excellence (PACE), a first-of-its-kind facility in the U.S. dedicated to panel-level packaging (PLP) innovations enabling 2.5D and 3D chiplet architectures and AI packages. Collaborating partners represent key process steps across the supply chain, ranging from panel package and IC substrate manufacturers to process equipment and material suppliers. Collaborators include: ASMPT, Corning, Evatec, Lam Research, LPKF Laser & Electronics SE, MKS Instruments, Resonac Corporation, Taiyo Ink Mfg. Co., Ltd., and multiple others.



Onto Innovation's Packaging Applications Center of Excellence (PACE)

At PACE, Onto and its collaborators will use their expert knowledge of lithography, plating, thin film deposition, laser processes for through glass via (TGV) formation, and new material developments in photoresist, dielectric and plating chemistry to work toward sub-1.5µm line/space panel interconnects. In addition, PACE participants will explore novel organic damascene process innovations for maintaining proper interconnect line widths, a critical requirement as the line/space feature size shrinks, in an effort to replace the conventional semi-additive process for advanced IC substrates.

這條路線以 **Onto Innovation** 主導發起的 **PACE**（封裝應用卓越中心）聯盟為代表。

PACE 的邏輯是由技術龍頭出面，將玻璃基板製程中各個環節的最頂尖廠商組織起來。其成員陣容相當豪華，包括：

- 康寧（提供玻璃材料）
- LPKF（負責雷射打孔）
- 科林研發與 **MKS Instruments**（負責填銅與化學材料）
- **ASMPT**（負責後段封裝設備）

這個聯盟不僅僅是口頭合作，而是已經展開了實質的技術協作。

例如，**Onto** 已經將其最新的 **Firefly** 檢測系統，直接安裝到 **LPKF** 位於德國的玻璃處理中心（**Vitrion**）。

當 LPKF 用雷射打完孔後，立刻由 Onto 的設備進行檢測，透過數據的反饋來優化打孔的精準度。這種由上而下的結盟，依靠的是龍頭企業之間的技術權威與高度互信。

第二種策略：台廠主導的「群聚突圍」

鈦昇科技E-CORE SYSTEM大聯盟：引領玻璃基板技術進入量產時代

鈦昇科技(8027.TWO)於2024年8月28日在台灣台北舉辦了玻璃基板供應商聯合交流會，並發起「E-Core System」計畫（E&R與Glass Core的組合，並取自“Ecosystem”的諧音），成立了「玻璃基板供應商E-core System大聯盟」，與十多家台灣優質半導體設備、載板業、自動化、視覺影像、檢測及關鍵零組件公司合作，聯手推動玻璃基板中的核心製程——Glass Core。此聯盟旨在匯聚各自的專業技術，齊心協力推動完整解決方案，為海內外客戶提供適用於下一代先進封裝的玻璃基板設備與材料。

鈦昇科技(8027.TWO)的E-Core聯盟包括：

- 濕蝕刻：Manz亞智科技、辛耘企業
- AOI光學檢測：翔輝光電
- 鍍膜：凌嘉科技、銀鴻科技、天虹科技、群翊工業
- 電鍍：Manz亞智科技
- ABF壓合設備：群翊工業
- 其他關鍵零件供應商：上銀科技、大銀微系統、台灣基恩斯、盟立集團、羅昇企業、奇鼎科技、Coherent

鈦昇科技將持續引領台灣玻璃基板技術的發展，不斷優化製程，並期望與更多業界夥伴攜手合作，共同在玻璃基板領域創造卓越成就。



這條路線則以台灣設備廠鈦昇發起的 **E-Core System** 聯盟為代表。

台灣廠商雖然在單一企業的規模上無法與歐美巨頭相比，但台灣擁有全球最密集的半導體產業聚落，這帶來了極高的溝通與調整效率。

E-Core System 由鈦昇串聯了亞智科技（電鍍）、群翊（烘烤）、長廣（壓膜）、辛耘等十餘家本土廠商，目標是為客戶提供一站式的完整解決方案。

這種由下而上的策略，優勢在於速度與彈性。在半導體展會上，該聯盟已經展示了共同開發的大尺寸玻璃樣品，完整呈現了從雷射改質、蝕刻通孔到種子層鍍膜的連續製程。

作為發起者，鈦昇在雷射改質技術上已與北美 IDM 大廠（如英特爾）合作多年，並在美國建置了實驗平台，直接支援客戶的先進封裝測試。

這兩種策略各有千秋：歐美日的「龍頭結盟」追求的是技術規格的極限與標準制定；而台廠的「群聚突圍」則發揮了聚落優勢，追求以最快的速度滿足客戶的客製化需求。

這兩股力量的競逐，正加速將玻璃基板從實驗室推向商業量產。

第八章 | 終端組裝：面板廠與載板廠，為什麼最後必須坐上同一張桌子

在上一章，我們看著光學檢測機台掃過玻璃上數萬個微孔，發出代表合格的綠燈。那一刻，這片鑽好孔、填好銅、驗過貨的玻璃，終於走完了它的前段製程。

但這裡有一件我們刻意留到現在才揭曉的事：從第四章的鑽孔、第五章的填銅，到第七章的檢測，這一路上動手的，其實從頭到尾都是「面板廠」。

這聽起來有些違和。做電視、手機螢幕的公司，怎麼會突然擁有半導體等級的玻璃加工技術？

其實，玻璃這種材料在過去二、三十年最主要的用途就是顯示面板。換句話說，全世界最會處理大片薄玻璃的人就是面板廠。當半導體產業決定改用玻璃當地基時，這門手藝的主人恰好是他們。

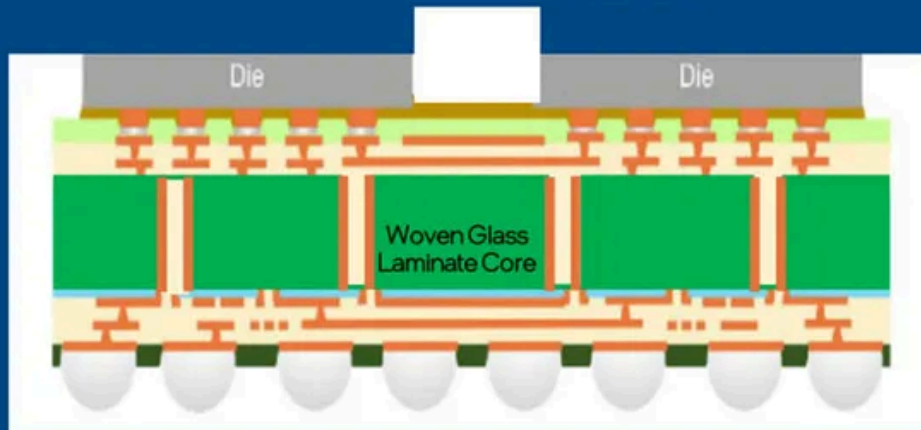
然而，一片加工好的玻璃核心（**Glass Core**），距離一塊能讓晶片運作的成品基板，還差著最關鍵的一段。

那一段製程是面板廠不擅長、卻有另一批人做了三十年的地盤。

於是，兩批出身完全相反的廠商，即將在同一張桌子上正面相遇。

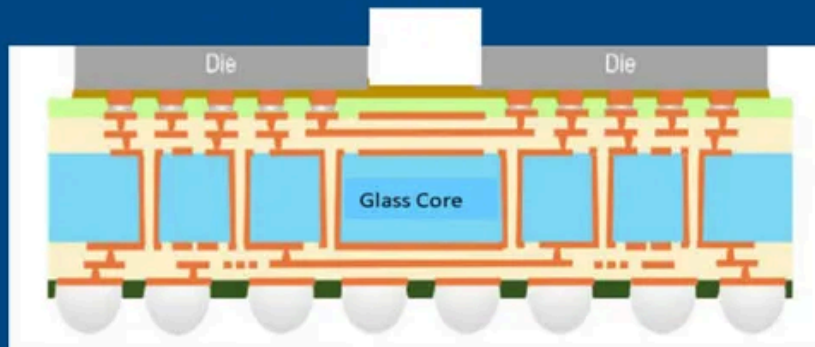
8.1 玻璃基板的「三明治」結構：為什麼單打獨鬥行不通？

Organic Substrate



Organic substrates leverage traditional PCB-like cores with woven glass laminates

Glass Core Substrate



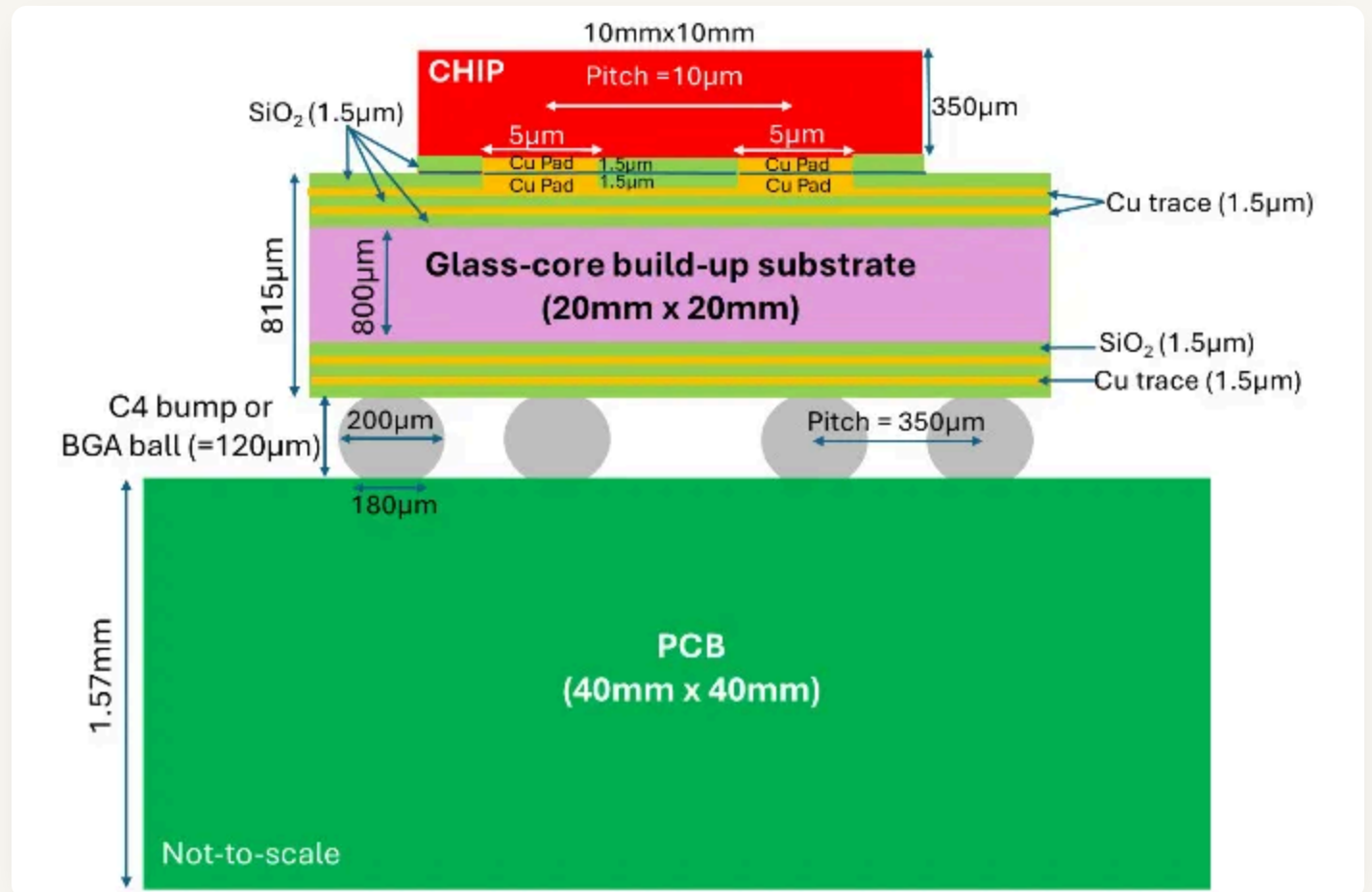
Glass core substrate enable significant improvement to both electrical and mechanical properties

- Tunable Modulus and CTE closer to silicon → Large form factor enabling
- Dimensional stability → Improved feature scaling
- High (~10x) through-hole density → improved routing and signaling
- Low Loss → High speed signaling
- Higher Temperature capability → Advanced Integrated Power Delivery

要理解兩批人為什麼必須合作，得先看懂最終成品基板的物理結構。

玻璃雖然平整、散熱好，但它本身是絕緣體，無法直接導電。因此必須在玻璃的正面與反面，像蓋大樓一樣，一層一層鋪上絕緣材料與銅線路。這個步驟在產業上稱為「**增層製程 (Build-up)**」：

- 先在玻璃核心的上下兩面貼上薄薄的 **ABF**（味之素堆積膜）塑料薄膜。
- 用雷射在薄膜上打出更小的微孔並電鍍上銅，讓它與玻璃內部的銅柱相連。
- 用光阻與曝光技術在薄膜表面「畫」出密密麻麻的銅線路（重分佈層 **RDL**）。



這套動作重複四到八次，堆出一個多層的立體線路網，最後把晶片精準焊上最頂層、在最底層植上錫球，準備接上主機板。

在這個三明治結構中，中間那層「玻璃核心」是面板廠的主場，上下那兩層「ABF 增層與超細線路」卻是載板廠的地盤。

這塊三明治，天生就得兩批人合力才做得完。

8.2 面板廠：用舊產線與大尺寸技術重獲新生



面板廠（如群創、友達、京東方）原本的工作是把液晶、發光二極體均勻鋪在大片玻璃上。

他們每天搬運像雙人床一樣大、卻只有零點幾毫米薄的玻璃而不弄碎，並且習慣以一整大張面板的超大面積來曝光、蝕刻、鍍膜。

玻璃又薄又脆，傳統半導體機台抓取極易碎裂，而面板廠那套真空吸附與傳送機制，早已是成熟的技術本能。這正是玻璃基板前段（**TGV** 成孔、蝕刻、填銅、檢測）所需要的全套技術。

你可能會好奇，面板廠這身玻璃神功，究竟是怎麼來的？

其實，他們手上有一堆快要沒用的舊產線，剛好被玻璃基板救活了。

過去幾年，在競爭壓力下，台灣面板廠空出了大量已經折舊完畢、不再具備面板競爭力的舊世代產線（例如 3.5 代、4.5 代線）。

這些產線裡的玻璃搬運機、黃光曝光機、化學清洗與蝕刻槽，原本是準備報廢的資產，如今只要加購一台 **TGV** 雷射機，稍作改裝，就能拼裝出一條 **Glass Core** 試產線。對面板廠而言，這等於把舊設備重新利用，轉型投入高價值的半導體製程。

對面板廠而言，這等於把舊設備重新利用，轉型投入高價值的半導體製程。

而且他們的既有技術幾乎是無縫對接：TGV 成孔靠的是「雷射改質與濕式蝕刻」，這正是面板廠每天在玻璃上蝕刻幾百萬個電晶體線路的看家本領；孔內填銅靠的是「濺鍍與電鍍」，這也是面板廠鋪設導電層的基本功。

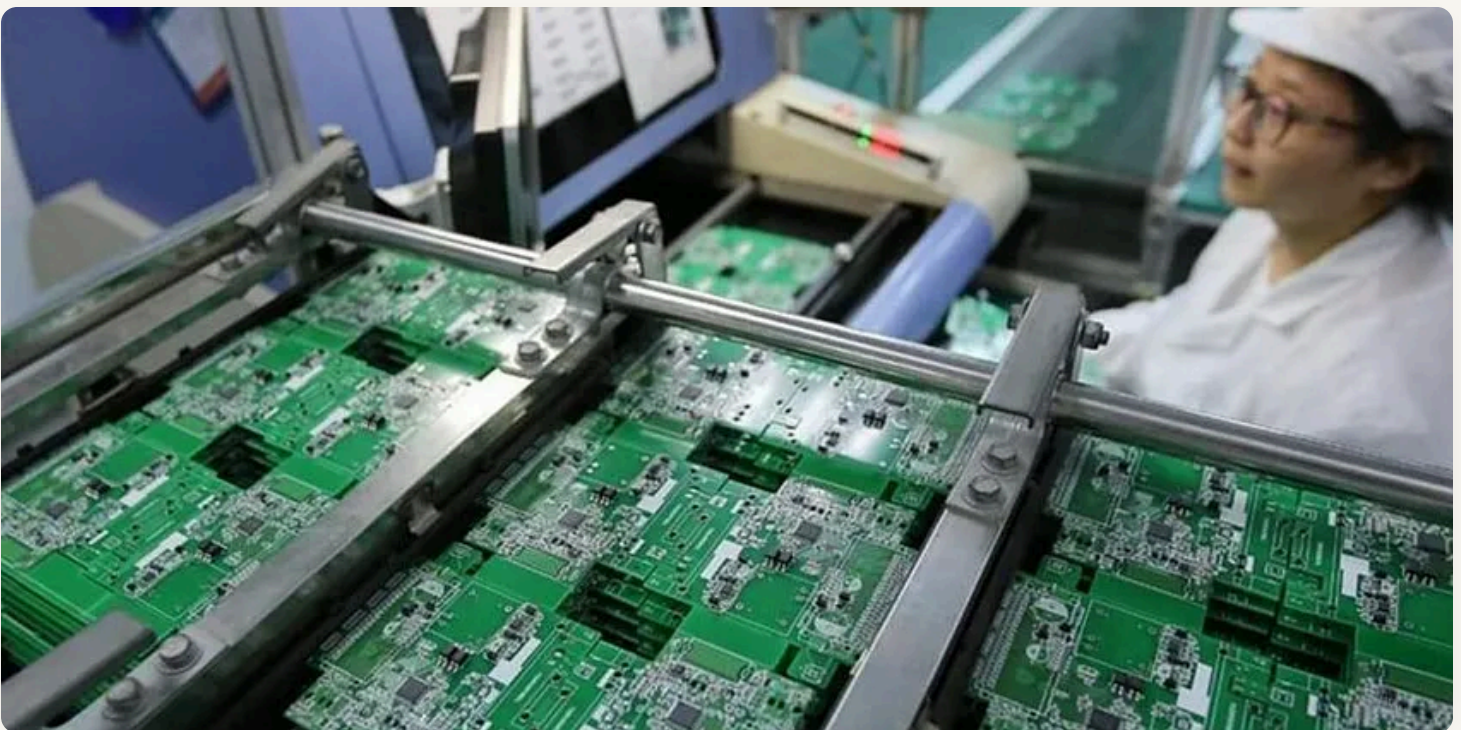
他們甚至不需要自己發明機台，像 LPKF、鈦昇這些設備商已經開發出先進的 TGV 雷射機，缺的是最懂玻璃、又有現成無塵室與前後段產線的工廠來落地。面板廠，剛好就是那座工廠。

以群創為例，公司在自家年報中指出，其關鍵優勢在於將玻璃上製作半導體元件及線路的多年經驗，延伸至 TGV 領域。

目前群創利用面板製造經驗轉入面板級封裝（FOPLP），月產量已拉升至逾 4,000 萬顆，良率與產能利用率表現優異，並進一步往 CoPoS 玻璃基板與 TGV 技術發展。

相較之下，友達的步調則相對保守，現階段主要將既有顯示器產線與玻璃處理經驗延伸到 FOPLP 與玻璃基板試產，同時先推廣光通訊與 Micro LED 產品。這說明玻璃基板對面板廠是明確的機會，但各家業者在資源配置的力道上有不同考量。

8.3 載板廠：守護既有版圖與技術轉型的雙軌策略



載板廠（如日本 **Ibiden**、台灣欣興、南電、景碩）的角色是晶片與電路板之間的翻譯官。晶片內部的線路以奈米、微米計，主機板上的電路以毫米計，兩者尺寸相差上萬倍。

載板就是介於兩者之間的橋樑，負責把晶片的超高密度訊號放大並導引到主機板上。

過去三十年，高效能運算晶片所使用的基板，幾乎由 **ABF** 載板主導。改用玻璃基板，並不代表 **ABF** 或載板廠會被淘汰。

因為即使換上玻璃核心，上下兩面的增層線路仍然要用 **ABF**，仍然要靠載板廠在上面一層一層堆疊十幾二十層微細線路。

這項轉變只是基板的核心材料從有機塑料換成了玻璃，載板廠的增層工作依然存在。

但即便如此，玻璃基板若成功規模化，仍將侵蝕載板廠原本利潤最豐厚的核心產品線。這讓他們陷入轉型的兩難：若積極投入玻璃，等於加速取代自己目前最賺錢的產品；若不布局，又可能在下一代技術中被邊緣化。

若積極投入玻璃，等於加速取代自己目前最賺錢的產品；若不布局，又可能在下一代技術中被邊緣化。

因此，目前多數載板大廠採取的是雙軌策略：

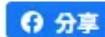
- **短期防守與獲利**：持續優化傳統 **ABF** 載板。目前最頂尖的 AI 訓練晶片（如 **NVIDIA Blackwell** 系列與各雲端巨頭自研的 **ASIC**）尺寸越來越大，對基板的要求極高，這些需求短期內仍主要依賴高階 **ABF** 載板。由於高階 **ABF** 產能擴充困難、週期長，在 AI 需求爆發的過渡期，載板廠仍享有較強的定價能力。
- **長期布局**：低調投入玻璃技術。以欣興為例，其玻璃基板相關驗證預計在 2026 年進行，量產時程落在 2027 至 2028 年。

8.4 從 CoWoS 到 CoPoS：台積電、群創與 Ibiden 的三方結盟

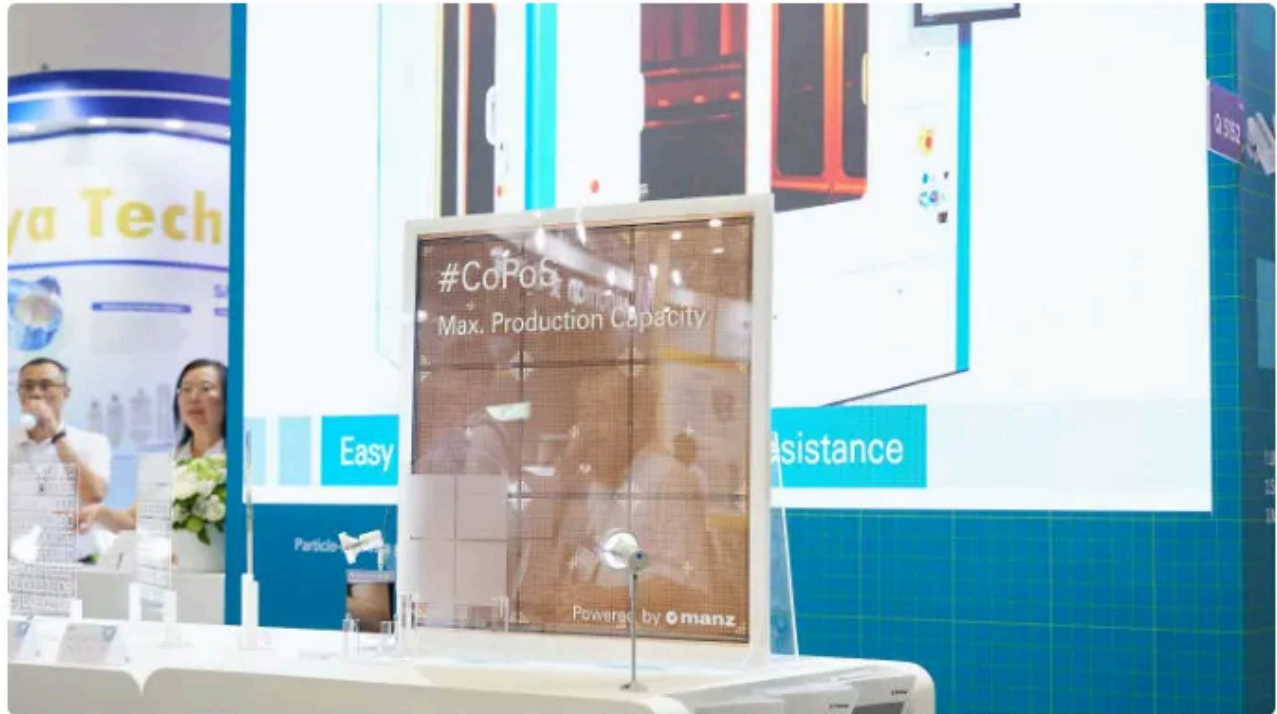
台積電Ibiden、群創猛攻CoPoS 傳出玻璃基板領域踩油門



陳玉娟 / 台北 2026/06/16



AI語音摘要 • 00:54



供應鏈傳出，向來謹慎的台積電，終於開始用力踩下CoPoS與玻璃基板技術油門。李建樑攝

多數人以為這是一場載板廠與面板廠的生死對決，但從三明治結構來看，雙方各自只握著拼圖的一半，勢必得坐上同一張桌子。

這場合作在最近有了重大進展，也讓先進封裝的戰場從晶圓級延伸到面板級。台積電於2026年6月首度揭露，正與ABF載板大廠Ibiden、面板廠群創合作，共同驗證玻璃基板導入次世代先進封裝CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）。

這是產業第一次將載板廠、面板廠、晶圓代工廠三方綁在同一個計畫裡公開亮相。在這場分工中：

- 群創（面板廠）：負責大尺寸玻璃的加工與搬運，提供整塊基板最核心的材料基礎。

- **Ibiden**（載板廠）：負責它最熟練的 **ABF** 多層增層、細微線路製作與最終切割。
- **台積電**（晶圓代工廠）：主導最核心的 **TGV** 設計規範與系統整合。

這是產業第一次將載板廠、面板廠、晶圓代工廠三方綁在同一個計畫裡公開亮相。

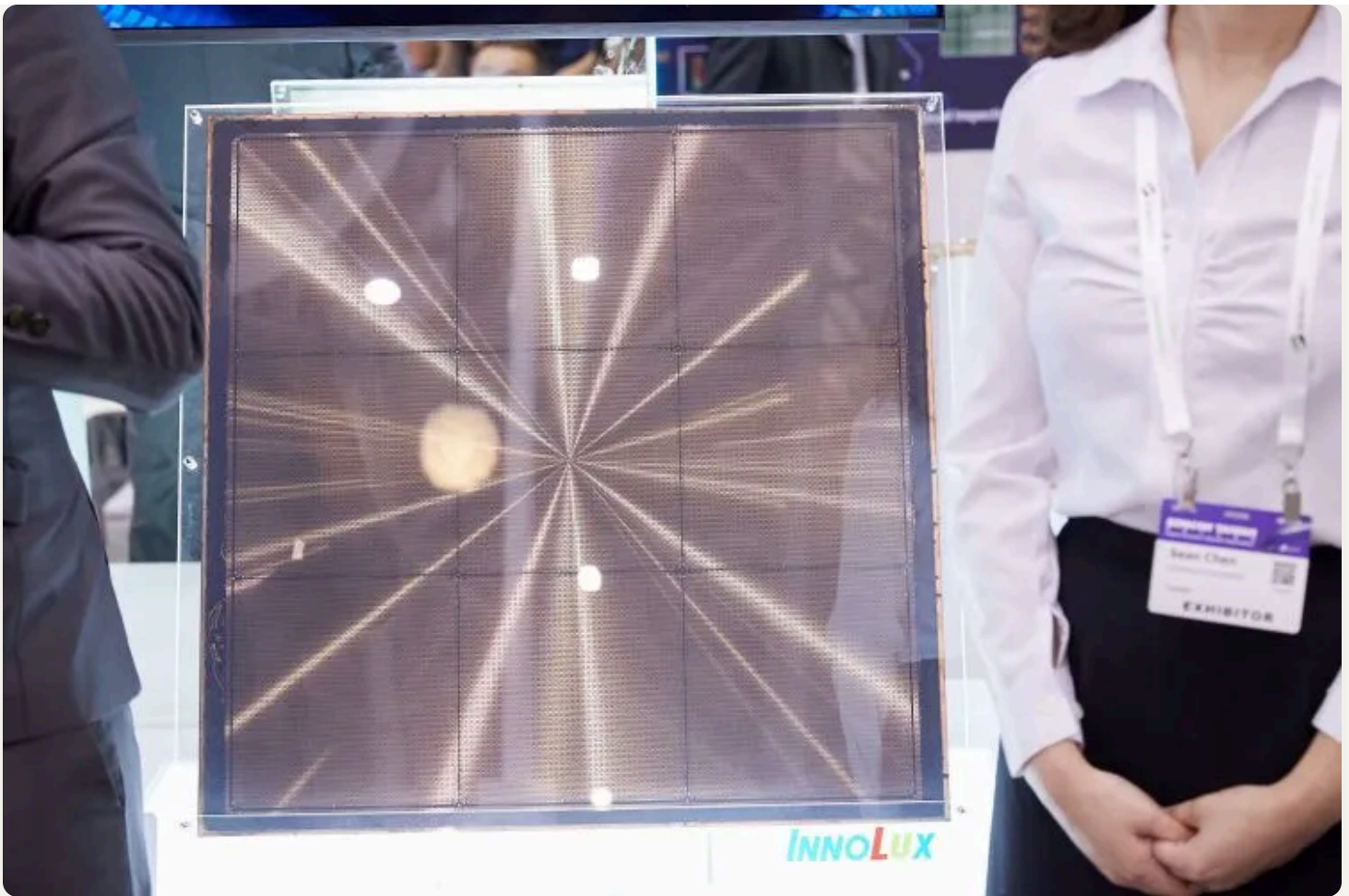
三方揭露的模擬數據，展示了玻璃核心的實力。結果顯示，採用玻璃核心後，基板的物理表現出現了顯著提升：

- **封裝翹曲**：改善了 **16%**
- **熱膨脹係數**：降低了 **19%**
- **結構強度（彈性模數）**：提升了 **31%**
- **供電表現**：電阻下降 **27%**、電感下降 **42%**

更重要的是樣品規格已達大型 **AI GPU** 等級。測試樣品採用 **0.8mm** 玻璃核心基板、**5x reticle** 的 **CoW** 規格，整體尺寸達 **85×110mm**，在測試過程中未出現嚴重翹曲或分層。

未來的合作路徑也很清晰：初期由載板廠主導、面板廠當配角；但隨著基板尺寸放大、玻璃加工難度倍增，主導權有可能逐步往面板廠傾斜。這張桌子上的座位，未來幾年還會重新排列。

8.5 量產時程表：技術可行，但規模化仍需時間



目前玻璃基板在終端組裝環節，大致處於「技術可行性已獲驗證，但距離大規模量產仍有距離」的階段。

雖然模擬數據證明了玻璃核心在物理與電氣表現上的明顯優勢，但技術可行與經濟規模量產之間仍有差距。台積電董事長魏哲家明確表示，玻璃基板要達到量產還需要再兩到三年。

在時程上，台積電其實是後發者。三星電機已於 2025 年設立玻璃基板試產線並與住友化學合資，量產目標訂在 2027 年。

相較之下，這是台積電首度公開驗證成果，時程落後於英特爾與三星。

若開發順利，業界普遍預期較有機會在 2028 年底至 2029 年前後看到具規模的量產，對應 NVIDIA 等客戶下一代 AI 晶片的迭代時程。

8.6 穩健防守與高彈性成長的選擇

終端組裝這一環節，在玻璃基板產業鏈中屬於相對穩健的投資性格，但載板廠與面板廠的實際受惠程度並不相同。

如果玻璃基板順利起飛，面板廠會明顯受惠。由於其既有顯示面板業務目前面臨較大價格與競爭壓力，玻璃基板與面板級封裝反而成為它們成長彈性最大的新動能來源。

因此，面板廠在玻璃題材中的股價爆發性相對較高，但也需要更長時間去證明它們能否把驗證成果轉化為實質營收。

相較之下，載板廠的處境則更為複雜。

短期內，由於高階 **AI** 晶片對 **ABF** 載板的需求仍非常強勁，載板廠反而可能因供需吃緊而享有較好的定價能力與獲利。

而長期來說，載板廠未來的表現，很大程度取決於它們能否成功取得玻璃基板的技術能力，並有效將其與既有 **ABF** 增層技術整合。

如果它們能夠順利轉型，就有機會把玻璃基板轉化為新的成長動能；反之，則可能同時面臨高階 **ABF** 業務被稀釋，卻又無法在玻璃領域取得足夠市占率的雙重壓力。

對投資人而言，這個環節值得盯緊的具體訊號有三個：

- 三方驗證計畫的進度：是否從模擬與小樣品，逐步推進到實體大尺寸送樣與可靠度驗證。
- 美系客戶的動態：對台積電玻璃基板方案表達興趣的客戶，是否開始進入正式下單或量產準備。
- 主導權的轉移：產業鏈的分工是否開始出現從傳統載板廠往面板廠、往面板級製程傾斜的跡象。這將是判斷這張桌子上座位如何重排的最早線索。

如果它們能夠順利轉型，就有機會把玻璃基板轉化為新的成長動能；反之，則可能同時面臨高階 **ABF** 業務被稀釋，卻又無法在玻璃領域取得足夠市占率的雙重壓力。

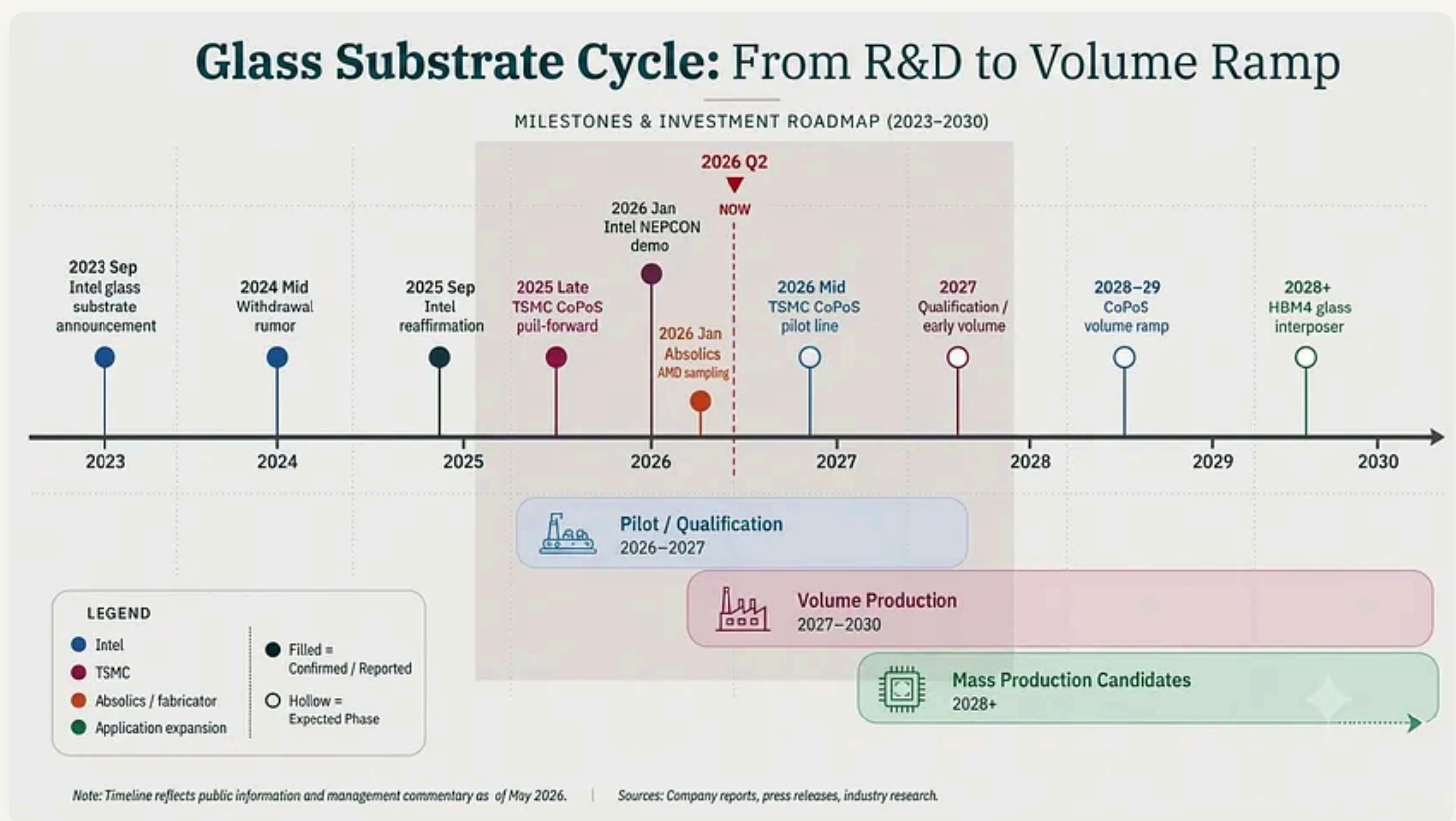
第九章 | 整合者與買方：發令槍握在誰手裡？

走到這裡，我們已經把整條產業鏈從材料、打孔、填銅、檢測，一路拆解到終端組裝。但有一個最根本的問題：這整條鏈辛苦了半天，到底是為了滿足誰？

答案是站在金字塔頂端的那幾家晶片巨頭——台積電、英特爾、三星。它們既是這場玻璃革命的發起者，也是最終的買方。

它們的一個決定，就能決定底下整排供應商的生死。

9.1 三大巨頭的路線之爭



這三家頂級買方，目前正帶著各自的供應鏈，走向完全不同的發展道路。

- **英特爾**：關起門來自己做 英特爾走的是高度垂直整合的路。它在美國亞利桑那州自己蓋了一條完整的玻璃研究產線，從頭到尾一手包辦。這種做法的掌控力極強，但缺點是整條鏈的研發風險與龐大的設備資金，都得由英特爾自己一肩扛下。

- **三星**：動員集團打群架 三星同樣習慣把技術留在自家口袋裡，但它的分工更細。三星讓旗下的「三星電機」負責研發玻璃核心基板，並與日本住友化學合作建立供應鏈，目標是在 2027 年左右量產；而「三星電子」則專注於更長遠的下一代技術。
- **台積電**：從觀望到組建國家隊 台積電過去的態度相對審慎，因為它現有的先進封裝技術（**CoWoS**）運轉得極為成功，並不需要急著換材料。但隨著客戶對晶片效能的要求越來越高，加上對手英特爾與三星步步進逼，台積電在 2026 年也正式吹響進攻號角。台積電就像是手握最終定義權的裁判，當它開始亮出玻璃路線圖，整個產業鏈才真正動了起來。

9.2 標準之爭：搶先插旗 vs 蓋廠搶快

前面談的是三家巨頭怎麼做，但在技術路線的底下，還有一場更安靜、卻更決定成敗的戰爭正在進行。

這場戰爭爭奪的是一個更根本的東西：未來全世界的玻璃基板，要照誰的規矩來做。

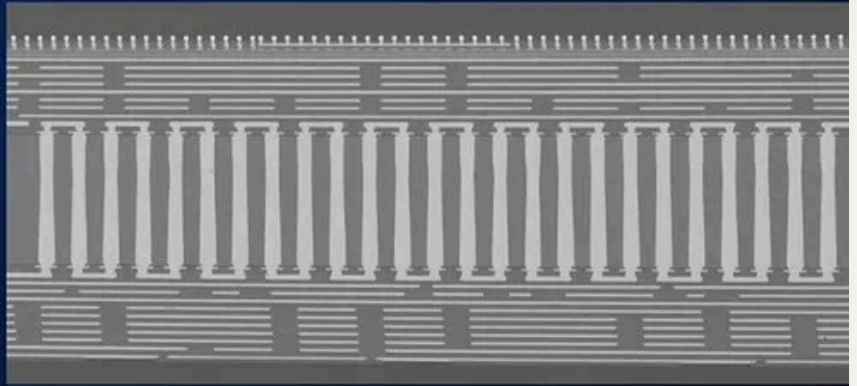
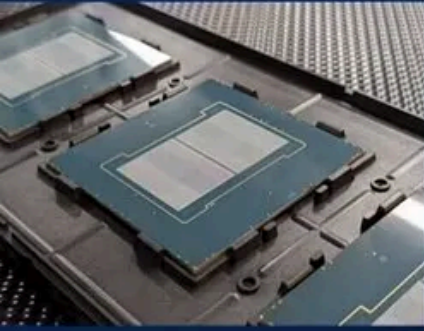
這件事之所以關鍵，是因為半導體產業有一條鐵律：定規矩的人，才是真正收租的人。

一旦某一套設計規範、尺寸成為業界通用標準，所有後進者都得繞著它走，等於是替規矩制定者鋪好了一條長期的護城河。

在這場標準戰裡，兩個陣營用的是兩種完全相反的搭配。

第一種是英特爾的「搶先插旗」。

Industry First 10-2-10 Thick Glass core substrate with EMIB!



- 78mmX 77mm package
- ~2x Reticle in Si content
- 800 um Glass Core Substrate

➤ No SeWaRe

- 2 EMIB bridges
- 45um bump pitch

Glass Core Substrate with EMIB for data centric applications fabricated – Assembly & Reliability underway

intel foundry

2026 NEPCON

12

英特爾投入研發最早、累積最深，手上握有的玻璃基板專利多達數百項。它的算盤是：與其自己悶著頭做，不如反過來把這套龐大的專利組合拿出來，授權給其他廠商使用。

這聽起來很慷慨，實際上是最高明的卡位。當大家都用它的專利去開發，英特爾就自動變成了那個定規矩、收授權金的人。

英特爾要的是把自己的規格變成產業的預設值。事實上，它已經在布局一份以 2030 年為目標的玻璃基板路線圖，企圖確保在技術與標準上的長期主導權。

第二種是韓國陣營的「蓋廠搶快」。

The Big Three: Korea's Glass Substrate Commercialization Battle

Firm	Samsung	SK Group/ Absolix	LG Electronics
			
Key Timeline	2027 Ramp-up	2026 Commercialization	2030 Commercialization (delayed from '28)
Production & Updates	Sejong – 2Q25 Pilot line setup	Georgia, U.S. – Plant completed in 1H25	Gumi – Pilot line built
Supply Chain Partners	Glass core: Sumitomo Chemical	Photoresist: TOK	Precision glass processing: UTI
	Manufacturing: JWMT	Additional TGV partners	
Milestone	Samples under development with customers	Samples delivered in 2H25	Samples under development with customers
Potential Clients	Prototypes planned for 2–3 clients amid multiple ongoing talks	Reportedly nears AMD approval	Aims to begin manufacturing prototypes this year

Source: ETNews, ZDNet, Chosun Biz, Asia Business Daily, Hankyung, The Korea Times

NEWS

<https://www.trendforce.com/news/>

面對英特爾在專利上的先手，韓國的反制邏輯簡單而兇悍：趁你還在實驗室，我先把量產線開起來。

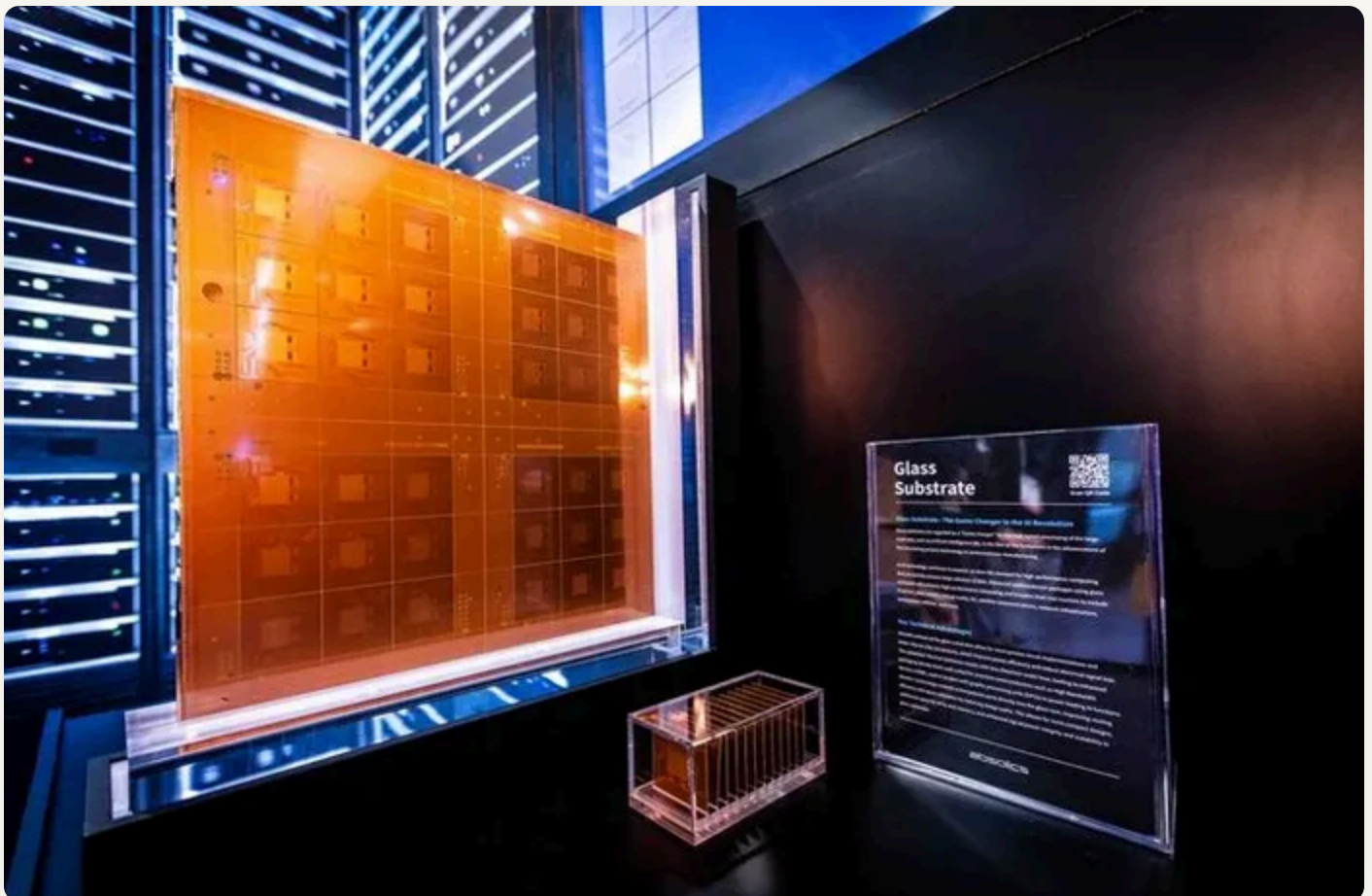
誰先做出穩定、可商用的東西，誰的做法就會自然成為市場採用的事實標準。韓國半導體業正加速商業化，試圖阻止英特爾在制定產業標準上取得上風，而其中的關鍵，正是設計標準的控制權。

如果英特爾成功建立標準，全球無晶圓廠公司可能被迫遵循它的規格。

於是我們看到 SKC 旗下的 Absolics 拚了命要當全球第一條商業量產線，三星則動員整個集團的垂直整合能力，兩者的共同目標都是在英特爾的規格落地之前，先用實貨把市場的採用習慣搶下來。

這就是為什麼我們會看到一個看似矛盾的畫面：英特爾大方地開放專利，韓國則拚命地加速蓋廠。它們表面上動作不同，骨子裡爭的其實是同一個東西，也就是在這個還沒有共主的新大陸上，插旗立法的權力。

9.3 Absolics：跑在最前線的拓荒者



在這場巨頭的競賽中，有一家定位獨特的關鍵角色不得不提，那就是韓國 **SKC** 集團旗下的子公司——**Absolics**。

Absolics 的定位是「中立的代工廠」。它在美國喬治亞州蓋起了全球第一座專門生產玻璃基板的商業工廠，不論是超微（**AMD**）還是亞馬遜（**AWS**），只要想用玻璃技術，都可以找它代工。

在進度上，**Absolics** 確實跑在所有人前面，它已經開始向 **AMD** 送出樣品進行測試。母公司也對它寄予厚望，投入了數億美元的資金支持。

但「跑得最快」不等於「穩操勝券」。在實際商業運作中，**Absolics** 也面臨著拓荒者的陣痛。

近期業界傳出，雖然 **AMD** 正在驗證其樣品，但初期的採購量可能不大；而另一個潛在客戶 **AWS** 則選擇延後了品質測試。

這說明了即使工廠蓋好了、樣品送出了，如何跨過量產良率的難關並拿到穩定的訂單，依然是個巨大的考驗。

9.4 設備巨頭 AMAT 的「看漲選擇權」

在 **Absolics** 的股權結構中，隱藏著一個有趣的細節：全球半導體設備龍頭應用材料（**AMAT**）悄悄持有 **Absolics** 近兩成的股權。

AMAT 是一家年營收數百億美元的巨無霸，玻璃基板這項新業務無論成敗，短期內都不會對 **AMAT** 的股價產生太大波動。但 **AMAT** 選擇參股，背後有著聰明的商業算計。

它在這裡同時扮演了兩種角色：一邊賣昂貴的半導體設備給 **Absolics** 賺錢，另一邊又直接持有股份。

這代表 **AMAT** 不僅僅是個收錢的「賣鏟人」，它也親自押注在「玻璃基板終將成功」的未來。

這筆投資就像是一張成本極低、但未來潛力無限的看漲選擇權。

9.5 陣營是流動的，賣鏟人才是答案

看到這裡，你可能很想在腦中畫一張表格，把英特爾、台積電、三星各自歸入不同的隊伍，然後挑一隊押注。

但我必須坦白地說，這張表你很難畫出來。就算勉強畫好了，過幾個月可能就得整張重寫。

因為這個產業最真實的樣貌，其實是一張彼此交織、你中有我的網。許多公司往往同時坐在好幾張桌子上，和不同的對手合作。

比如德國的雷射設備商 **LPKF**，它既是三星電機的設備供應商，又加入了英美陣營的聯盟。

玻璃大廠康寧也是如此，它一邊和英特爾合作，另一邊又和台積電的供應鏈共同開發。

甚至連晶片大廠 **AMD** 也是兩邊押寶，一邊和韓國陣營試產晶片，一邊也密切關注其他路線。沒有任何一個大買家會傻到只賭一匹馬。

甚至連同一個集團內部，想法都不一定一樣。像是三星集團裡，負責做載板的三星電機專注在玻璃基板，但負責做晶片的三星電子卻在評估另一種玻璃中介層的方案。同一個屋簷下，走的是兩條不同的路。

與其去賭哪一家最後能勝出，不如去找那些不管誰贏都必須向他們買單的「賣鏟人」。我們要尋找的，是那些站在場邊、所有參賽者都必須跟他們租裝備的隱形贏家。

9.6 買方的認證，才是真正的發令槍

不論底下的材料廠、打孔廠或檢測廠的技術多麼領先，只要頂端的買方不點頭認證，這些技術的營收就是零。

Absolics 與 **AWS** 的測試延期插曲，就是最好的例子——買方只要把測試時程往後延，整條供應鏈就得跟著停工等待。

因此，與其沉迷於底層繁雜的技術規格，投資人更應該緊盯以下三個具體訊號：

- 台積電、Ibiden 與群創的三方合作進度：樣品是否順利通過可靠度測試。
- 美系晶片大廠的表態：**AMD** 認證通過後的實際拉貨量，以及 **AWS** 何時重啟測試。
- 量產年份的敲定：當這些科技巨頭開始在產品發表會上，明確將玻璃基板列入未來兩三年的產品藍圖時，那才是整條產業鏈真正起跑的時刻。

第十章 | 把地圖讀成一張風險報酬圖

我們已經走完整條產業鏈。從最上游的裸玻璃，到雷射打孔、填銅、檢測，再到載板廠與面板廠的角力，最後看見金字塔頂端握著發令槍的晶片巨頭。

不過，看懂產業運作和知道資金該往哪裡擺，是兩件不同的事。玻璃基板誰輸誰贏，此刻沒有人能百分之百確定。但我們可以把複雜的技術圖表，濃縮成一條最直觀的投資路線。

其實，要在這個題材裡找投資標的，邏輯非常簡單，就看你在「確定性」與「純度」之間怎麼選。

10.1 設備股：最穩健的選擇，但純度是個問題

如果你追求的是確定性，設備商絕對是首選。因為不論最後是哪一家廠商勝出，大家都必須買設備來建置產線。

不過，這裡有一個很現實的難題：多數頂尖的設備巨頭，玻璃基板只佔它們營收的一小部分。這意味著，就算玻璃基板賣得再好，也很難大幅度拉動整間巨頭公司的股價。

如果你想要極致的純度，也就是這間公司的股價完全跟著玻璃基板的命運起伏，那你得去看專門做雷射打孔（TGV）的相關廠商。

它們的業務高度聚焦在玻璃上，只要玻璃量產成功，它們的爆發力最驚人。相對地，如果量產時程延後，它們受到的打擊也最大。

介於兩者之間的，是像 **Onto Innovation (ONTO)** 這樣的檢測設備商。

它們在玻璃基板領域有很不錯的曝光度與參與度，但同時也保有其他半導體檢測業務。雖然它不算是百分之百的純玻璃概念股，卻在**確定性與純度之間**，取得了一個相對舒服的平衡。

10.2 面板廠：轉機性最大，但極度考驗耐性

如果你不想要四平八穩的設備股，而是想尋找有巨大翻身機會的轉機股，那麼面板廠就是最值得關注的對象。

面板廠原本的傳統業務面臨瓶頸，毛利與成長空間都受到限制。此時，玻璃基板對它們來說，就像是注入一劑強心針。

一旦它們成功轉型切入玻璃載板，對整間公司的營收與獲利拉動會非常巨大，這就是所謂的轉機性。

然而，這個轉機大夢能不能成真，完全取決於一個關鍵：玻璃基板到底什麼時候開始放量。

10.3 一切的關鍵，都在於「時間點」

不論你選擇了高純度的打孔設備商，還是轉機感十足的面板廠，你的投資命運都與玻璃基板的量產時程綁在一起。

目前產業的共識是：**2026 年是送樣、試產與客戶認證的驗證年，真正的規模化量產要等到 2028 年前後。**

這代表在 2026 到 2027 年這段時間，市場上會充斥著大量的測試與認證新聞。如果你買的是純度極高的公司，這段等待期會非常考驗你的心臟。如果量產時程稍微延後，股價就容易出現劇烈波動。

10.4 地圖與羅盤，不是明牌

我們走到了終點。

這篇分析從頭到尾沒有告訴你該買哪一檔股票。玻璃基板誰輸誰贏，現在沒有任何人能拍胸脯保證。

我們給你的，是一張地圖和一套羅盤。地圖讓你了解整條產業鏈長什麼樣，羅盤則幫你理清投資邏輯。

我們給你的，是一張**地圖**和一套**羅盤**。地圖讓你了解整條產業鏈長什麼樣，羅盤則幫你理清投資邏輯。

明天、下個月、明年，關於玻璃基板的新聞會一則接一則冒出來。讀完這篇分析之後，你會在看到新聞標題的瞬間就知道，這則消息會影響到哪一個環節，它是屬於確定性高的設備端，還是轉機感強的面板端，以及最重要的，它到底值不值得你興奮。

本機離線版本 • 圖片與內文完整

[← 回索引](#)

[在原地開啟 ↗](#)